# RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OPERASIONAL TERINTEGRASI TOKO MIRA PLASTIK




Disusun oleh:


| | |
|---|---|
| **FARJEHAN ALARAF** | **2417020037** |
| **DEA ISMANIA** | **2417020109** |
| **SELVI NASKIA** | **2417020053** |
| **MHD FIKRI AURIZQULLAH** | **2417020039** |


**Dosen Pengampu:**

**HADITYA PRASETYO, M.KOM.**


**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**


**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan proyek dengan judul **Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Operasional Terintegrasi Toko Mira Plastik,** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haditya Prasetyo, M.Kom. selaku dosen pengampu dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan proyek ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Padang, 03 Oktober 2026

Tim Pengembang Proyek

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... ii
**DAFTAR ISI** ..... iii
**DAFTAR GAMBAR** ..... iv
**DAFTAR TABEL** ..... v
**PROJECT CHARTER** ..... 1
1. General Project Information ..... 2
2. Role & Responsibilities ..... 5
3. Success Metrics ..... 6
4. Initial Scope of the Project ..... 8
5. Technology Used ..... 12
6. Deliverables ..... 12
7. Milestones ..... 13
8. Anggaran Proyek ..... 13
9. Risks & Issues ..... 14
10. Approval ..... 15
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 17
A. Latar Belakang ..... 17
B. Rumusan Masalah ..... 18
C. Tujuan Proyek ..... 18
D. Manfaat Proyek ..... 19
**BAB II ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM** ..... 20
A. Gambaran Umum Sistem ..... 20
B. Metode Pengembangan Sistem ..... 20
C. Analisis Kebutuhan Sistem ..... 21
D. Analisis Pengguna dan Proses Bisnis ..... 26
E. Proses Bisnis ..... 28
F. Perancangan Sistem ..... 33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Bisnis Sebelum Sistem (As-Is) ..... 30
Gambar 2. Proses Bisnis Setelah Sistem (To-Be) ..... 32
Gambar 3. Flowchart Sistem Berbasis Peran ..... 34
Gambar 4. Use Case Diagram Sistem ..... 37
Gambar 5. Activity Diagram Login dan Hak Akses ..... 41
Gambar 6. Activity Diagram Kelola Data Barang ..... 42
Gambar 7. Activity Diagram Transaksi Penjualan ..... 44
Gambar 8. Activity Diagram Void dan Retur Transaksi ..... 46
Gambar 9. Activity Diagram Pengelolaan Piutang ..... 47
Gambar 10. Activity Diagram Pengadaan Barang ..... 49
Gambar 11. Activity Diagram Mutasi dan Penyesuaian Stok ..... 50
Gambar 12. Activity Diagram Pencatatan Arus Kas Operasional ..... 51
Gambar 13. Activity Diagram Laporan Penjualan dan Ekspor Data ..... 52
Gambar 14. Activity Diagram Pengarsipan Bulanan dan Laporan Laba/Rugi Tahunan ..... 53
Gambar 15. Sequence Diagram Login (SD-01) ..... 49
Gambar 16. Sequence Diagram Kelola Data Barang (SD-02) ..... 51
Gambar 17. Sequence Diagram Transaksi Penjualan Eceran dan Grosir (SD-03A) ..... 53
Gambar 18. Sequence Diagram Proses Pembayaran (SD-03B) ..... 55
Gambar 19. Sequence Diagram Void dan Retur Transaksi (SD-04) ..... 57
Gambar 20. Sequence Diagram Pengadaan Barang (SD-06) ..... 59
Gambar 21. Sequence Diagram Mutasi dan Penyesuaian Stok (SD-07) ..... 60
Gambar 22. Sequence Diagram Pencatatan Arus Kas Operasional (SD-08) ..... 61
Gambar 23. Sequence Diagram Laporan Penjualan dan Ekspor Data (SD-09) ..... 63
Gambar 24. Sequence Diagram Pengarsipan dan Laporan Laba/Rugi (SD-10) ..... 64
Gambar 25. Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Toko Mira Plastik ..... 66

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Kebutuhan.....21
Tabel 2. Kebutuhan Fungsional dan Matriks Keterlacakan.....24
Tabel 3. Kebutuhan Non-Fungsional.....26
Tabel 4. Jenis Pengguna dan Deskripsi Peran .....27
Tabel 5. Kelas Pengguna dan Tanggung Jawab.....27
Tabel 6. Entitas Eksternal pada DFD.....68
Tabel 7. Penyimpanan Data (Data Store) pada DFD.....69

**MIRA PLASTIK**
Grosir & Eceran
Solusi Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Anda

Rancang Bangun

# Sistem Informasi Manajemen Operasional

terintegrasi

## Toko Mira Plastik





Disusun oleh:

Farjehan Alaraf
Dea Ismania
Mhd Fikri Aurizquallah
Selvi Naskia

| 1. General Project Information | |
|---|---|
| **Project Title:** | Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Operasional Terintegrasi Toko Mira Plastik |
| **Project Description:** | Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kegiatan operasional di Toko Mira Plastik, yaitu toko eceran dan grosir plastik yang saat ini masih mencatat transaksi, stok, bon pelanggan, dan laporan keuangan secara manual. Sistem ini mencakup alur transaksi penjualan eceran dan grosir di kasir, pengelolaan stok di toko dan gudang, pencatatan piutang pelanggan, pengawasan aktivitas pengguna, hingga pelaporan keuangan dan pengarsipan data tahunan. Sistem dirancang agar proses transaksi lebih cepat, kesalahan perhitungan berkurang, stok dan jatuh tempo pembayaran mudah dipantau, serta pemilik dapat mengetahui kondisi kas dan keuntungan usaha.<br><br>Sistem memiliki tiga peran pengguna, yaitu Kasir, Staf Gudang, dan Owner. Akun Kasir dan Staf Gudang dibuat dan dikelola oleh Owner. Kasir dan Staf Gudang hanya dapat mengakses fitur sesuai tugasnya, sedangkan Owner memiliki hak akses penuh.<br><br>Fitur utama yang akan dikembangkan meliputi:<br>1. **Modul Point of Sale (Kasir):** Modul ini digunakan Kasir untuk mencatat transaksi penjualan eceran maupun grosir. Kasir menginput barang dan jumlah (dengan mencari nama atau kode barang), lalu memilih sendiri jenis penjualan: eceran untuk pembelian satuan dari rak, atau grosir untuk pembelian dalam jumlah besar. Harga grosir diterapkan pada barang yang jumlahnya mencapai minimal jumlah grosir yang ditetapkan |

| | |
|---|---|
| | pada data barang. Sistem menghitung total belanja dan uang kembalian secara otomatis. Pembayaran eceran hanya dapat dilakukan secara tunai atau transfer (tidak dapat dicatat sebagai bon/piutang), sedangkan pembayaran grosir dapat dilakukan secara tunai, transfer, atau bon/piutang. Pada penjualan grosir, sistem terlebih dahulu mengecek stok gudang dan toko dengan prioritas pengambilan dari stok gudang agar persediaan rak eceran tidak terganggu. Jika dibayar dengan bon, Kasir memilih pelanggan grosir yang sudah terdaftar dan menentukan tanggal jatuh tempo, lalu sistem memeriksa plafon bon dan mencatat transaksi sebagai piutang. Struk belanja dapat dicetak secara fisik atau dibagikan secara digital (PDF/WhatsApp). Pembatalan (void) dan retur transaksi diajukan Kasir dan harus disetujui Owner.<br>2. **Manajemen Gudang dan Stok:** Fitur ini menampilkan ketersediaan stok barang di toko dan di gudang secara real-time dan memperbaruinya otomatis berdasarkan penjualan, barang masuk, mutasi stok gudang ke toko, serta penyesuaian stok (barang rusak, hilang, atau hasil stock opname). Staf Gudang mencatat barang masuk (restock) dari distributor beserta harga beli, jumlah, dan total pembelian. Sistem memberikan peringatan di dashboard saat stok menipis atau habis berdasarkan batas minimum yang ditentukan untuk setiap barang, serta menyimpan riwayat pergerakan stok.<br>3. **Manajemen Piutang:** Modul ini mencatat bon pelanggan grosir beserta riwayat cicilan, sisa tagihan, dan status |

pelunasan. Tanggal jatuh tempo bersifat fleksibel: dipilih Kasir saat transaksi bon dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner, sedangkan plafon (batas kredit) bon ditetapkan Owner untuk setiap pelanggan. Sistem menampilkan pengingat jatuh tempo di dashboard Kasir dan Owner, dan Owner dapat menghapus piutang yang tidak tertagih (write-off) beserta alasannya.

4. **Manajemen Pengguna dan Hak Akses:** Fitur ini mengatur hak akses berdasarkan peran (Kasir, Staf Gudang, dan Owner). Owner dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun Kasir dan Staf Gudang. Sistem juga menyediakan Log Activity yang mencatat siapa yang melakukan input transaksi, perubahan data barang, perubahan stok, atau pencatatan keuangan, sehingga pemilik dapat menelusuri penyebab selisih kas maupun selisih stok. Owner juga mengelola pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) data.
5. **Manajemen Keuangan dan Distributor:** Modul ini mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran operasional harian toko (termasuk pembelian barang dari distributor), serta memantau saldo kas harian. Modul ini menghasilkan laporan rekapitulasi penjualan dan operasional harian, bulanan, maupun tahunan secara otomatis, yang dapat dipisahkan berdasarkan jenis penjualan (eceran atau grosir) dan metode pembayaran, serta dapat diekspor ke format Excel. Modul ini juga menyimpan data distributor dan riwayat penerimaan barang dari distributor.

| | |
|---|---|
| | 6. **Pengarsipan Data dan Analisis Keuangan Tahunan:** Data transaksi, penjualan, pengeluaran operasional, dan stok setiap bulan disimpan sebagai arsip digital. Owner dapat mencari dan melihat kembali laporan dari bulan atau tahun sebelumnya, serta memperoleh laporan laba/rugi tahunan yang dihitung dari pendapatan penjualan, harga pokok penjualan (harga beli barang yang terjual), biaya operasional, dan kerugian seperti barang rusak, hilang, atau piutang tidak tertagih. Laporan historis dapat diekspor ke format PDF atau Excel.<br><br>Dengan adanya sistem ini, pengelolaan operasional di Toko Mira Plastik akan menjadi lebih cepat, teratur, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem tidak hanya membantu pencatatan transaksi, stok, dan piutang, tetapi juga membantu pemilik memantau arus kas, mengawasi aktivitas karyawan, dan mengevaluasi keuntungan atau kerugian usaha secara berkala. Sistem dibangun menggunakan PHP dengan framework CodeIgniter 4 dan database MySQL, dengan arsitektur modular agar mudah dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang. |
| **Client Name and Contact:** | Ibu Mira Susanti (Pemilik Toko Mira Plastik)<br>Kontak: [isi nomor telepon/WhatsApp klien] \|<br>Alamat: Toko Mira Plastik, Padang |
| **Client Organization:** | Toko Mira Plastik |
| **Does the organization have previous information system? Yes / No** | No (saat ini proses masih manual) |
| **Is the organization ready to provide a PIC/Project Sponsor: Yes / No** | Yes |
| **Development Method:** | Prototype |

**2. Role & Responsibilities**

| Nama | Role | Responsibilities |
|---|---|---|
| Farjehan Alaraf | Project Manager | • Mengelola keseluruhan proyek |

| | | |
|---|---|---|
| | | dan memastikan tujuan tercapai sesuai scope, waktu, dan biaya.<br>• Mengkoordinasikan komunikasi dengan stakeholder.<br>• Mengelola risiko, perubahan, dan eskalasi masalah.<br>Monitoring kemajuan proyek |
| Dea Ismania | Analis Kebutuhan | • Menggali kebutuhan bisnis dari stakeholder.<br>• Membuat dokumen requirement (BRD/FRD).<br>• Menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis.<br>• Menjadi penghubung antara user dan tim teknis. |
| Farjehan Alaraf | Programmer | • Mengembangkan modul-modul sistem sesuai kebutuhan.<br>• Berkoordinasi dengan UI/UX dan analis kebutuhan terkait implementasi desain.<br>• Melakukan perbaikan kode berdasarkan laporan dari QA. |
| Mhd Fikri Aurizqullah | Quality Assurance | • Membuat rencana pengujian dan skenario uji.<br>• Melakukan testing (fungsional, integrasi, UAT).<br>• Memastikan kualitas produk<br>• sesuai standar dan requirement.<br>• Mendokumentasikan bug/defect dan berkoordinasi dengan programmer. |
| Selvi Naskia | UI/UX Designer | • Mendesain tampilan antarmuka |

| | | |
|---|---|---|
| | | sistem.<br>• Membuat prototipe/mockup interaktif.<br>• Menjamin kemudahan penggunaan (usability) sistem.<br>• Berkoordinasi dengan programmer untuk implementasi desain. |
| Selvi Naskia | Documentation | • Menyusun dan mengelola seluruh dokumentasi proyek (project charter, laporan, manual pengguna).<br>• Menyediakan panduan teknis & user guide.<br>• Mengarsipkan hasil meeting, keputusan, dan perubahan requirement. |

**3. Success Metrics**

| Goal | How Will We Measure? |
|---|---|
| Mempercepat dan mempermudah proses transaksi penjualan | Transaksi eceran (tunai/transfer) dan grosir (tunai/transfer/bon) dapat dicatat melalui sistem. Total pembayaran dan kembalian dihitung otomatis dengan harga sesuai jenis penjualan (akurasi 100% pada pengujian), dan metode pembayaran tercatat. Waktu pencatatan satu transaksi eceran ≤ 1 menit (kondisi manual sekitar 5 menit). |
| Menjaga persediaan rak eceran tidak terganggu oleh penjualan grosir | Pada transaksi grosir, sistem mengecek stok gudang dan toko sebelum transaksi diproses dan mengambil barang dari stok gudang terlebih dahulu. Pada pengujian, 100% |

| | |
|---|---|
| | transaksi grosir mengurangi stok gudang lebih dahulu, dan stok toko hanya terpakai bila stok gudang tidak mencukupi serta sisa stok toko masih di atas batas minimum. |
| Meningkatkan ketepatan pencatatan stok | Stok toko dan gudang diperbarui otomatis berdasarkan barang masuk, barang terjual, mutasi, dan penyesuaian stok. Pada pengujian, jumlah stok di sistem sesuai dengan hasil pengecekan fisik untuk ≥ 98% barang yang disampel. |
| Mengurangi risiko kehabisan stok | Sistem menampilkan peringatan di dashboard ketika stok mencapai batas minimum atau habis, sehingga daftar barang yang perlu di-restock dapat diketahui tanpa pengecekan fisik (100% barang di bawah batas minimum muncul pada daftar peringatan). |
| Memudahkan pemantauan piutang | Bon pelanggan grosir dapat dipantau melalui pembayaran atau cicilan, sisa tagihan, dan status pelunasan. Tanggal jatuh tempo dipilih Kasir dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner, dan pengingat muncul di dashboard H-3 sebelum jatuh tempo serta pada piutang yang telah lewat jatuh tempo. |
| Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengguna | Pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya (Kasir, Staf Gudang, Owner), akun dibuat oleh Owner, dan aktivitas penting seperti input/pembatalan/retur transaksi, perubahan data barang, perubahan stok, dan pencatatan keuangan dapat ditelusuri melalui Log Activity (siapa, kapan, apa yang diubah) pada 100% operasi yang diuji. |

| | |
|---|---|
| Mempercepat penyusunan laporan penjualan dan operasional | Laporan harian, bulanan, dan tahunan ditampilkan otomatis, dapat dipisahkan menurut jenis penjualan dan metode pembayaran, serta dapat diekspor ke Excel. Waktu penyusunan laporan bulanan ≤ 10 menit (kondisi manual sekitar 2–3 jam). |
| Memudahkan pemantauan arus kas dan aktivitas distributor | Pemasukan dan pengeluaran dicatat dan direkap di sistem, riwayat transaksi serta riwayat penerimaan barang dari distributor dapat dipantau dan diekspor ke Excel. Saldo kas harian sesuai dengan total pemasukan dikurangi pengeluaran pada pengujian. |
| Mempermudah pengarsipan dan evaluasi keuangan usaha | Data historis dapat dicari berdasarkan periode tertentu, dan sistem menghasilkan laporan laba/rugi tahunan (pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, dan kerugian tercatat) yang dapat diekspor ke PDF atau Excel. |

**4. Initial Scope of the Project**

**In-Scope**

**Login, Hak Akses, dan Manajemen Pengguna**

- Menyediakan login dengan username dan password. Password disimpan dalam bentuk hash dan sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tidak aktif.
- Mendukung tiga peran, yaitu Kasir, Staf Gudang, dan Owner. Owner memiliki hak akses penuh.
- Owner membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun Kasir dan Staf Gudang.
- Mengatur hak akses sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing peran.
- Mencatat aktivitas pengguna (siapa, kapan, aksi, serta data sebelum dan sesudah perubahan), seperti input atau pembatalan transaksi, perubahan data barang, perubahan stok, dan pencatatan keuangan, melalui Log Activity.
- Pencadangan (backup) otomatis harian dan manual serta pemulihan (restore) data, yang

dikelola oleh Owner.

**Manajemen Data Barang**

- Mengelola data barang, yaitu kode barang, nama barang, kategori, satuan, harga beli, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, stok toko, stok gudang, dan batas minimum stok.
- Mendukung proses tambah, ubah, hapus, dan lihat data barang. Staf Gudang dan Owner dapat mengelola data barang, sedangkan Kasir hanya dapat melihat dan mencari barang.
- Menyediakan data barang untuk proses transaksi dan pengelolaan stok.

**Transaksi Penjualan Eceran (Harian)**

- Mencatat transaksi pembeli eceran yang mengambil barang dari rak dan membawanya ke kasir. Kasir memilih jenis penjualan Eceran.
- Menghitung total pembayaran dan kembalian otomatis menggunakan harga eceran.
- Mengurangi stok toko setelah transaksi berhasil.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dan tidak dapat dicatat sebagai bon/piutang.

**Transaksi Penjualan Grosir**

- Mencatat transaksi penjualan grosir. Kasir memilih jenis penjualan Grosir; harga grosir diterapkan pada barang yang jumlahnya mencapai minimal jumlah grosir, sedangkan barang di bawah minimal tetap dihitung dengan harga eceran.
- Mengecek stok gudang dan toko sebelum transaksi diproses, dengan prioritas pengambilan barang dari gudang agar stok rak eceran tidak terganggu. Jika stok gudang tidak cukup, kekurangannya diambil dari stok toko selama sisa stok toko tidak berada di bawah batas minimum; jika tetap tidak mencukupi, transaksi tidak diproses dan Kasir mengurangi jumlah barang.
- Mendukung pembayaran tunai, transfer, atau bon/piutang.
- Jika dibayar dengan bon, Kasir memilih pelanggan grosir terdaftar (kode, nama, nama usaha, telepon/WhatsApp, alamat, plafon bon, dan status) dan menentukan tanggal jatuh tempo. Sistem memeriksa plafon bon lalu mencatatnya sebagai piutang.
- Mencetak struk fisik atau membagikan struk digital (PDF/WhatsApp), dan menyimpan riwayat transaksi penjualan eceran dan grosir.

**Void dan Retur Transaksi**

- Kasir dapat mengajukan pembatalan (void) transaksi atau retur barang beserta alasannya, dan pengajuan harus disetujui Owner.
- Transaksi asli tidak dihapus tetapi diberi status Dibatalkan/Diretur; stok dikembalikan, piutang terkait disesuaikan, dan seluruh proses tercatat di Log Activity.

**Manajemen Gudang dan Stok**

- Memantau stok toko dan gudang berdasarkan barang masuk, barang terjual, mutasi, dan penyesuaian stok.
- Menginput penerimaan barang (restock) dari distributor beserta harga beli, jumlah, total pembelian, dan nomor faktur; harga beli rata-rata diperbarui otomatis. Pemesanan ke distributor dilakukan Staf Gudang berdasarkan peringatan stok.
- Mencatat mutasi stok dari gudang ke toko untuk mengisi ulang rak eceran.
- Mencatat penyesuaian stok untuk barang rusak, hilang, atau selisih hasil stock opname beserta alasannya; nilainya dicatat sebagai kerugian.
- Memberikan peringatan di dashboard ketika stok mencapai batas minimum atau habis.
- Menyimpan riwayat perubahan dan pergerakan stok.

**Manajemen Piutang**

- Mencatat piutang pelanggan dari transaksi grosir dengan bon, beserta pembayaran atau cicilan, sisa pembayaran, dan status pelunasan.
- Jatuh tempo bersifat fleksibel: dipilih Kasir saat transaksi bon dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner; Owner dapat memperpanjang jatuh tempo.
- Plafon (batas kredit) bon ditetapkan Owner untuk setiap pelanggan grosir.
- Menampilkan pengingat jatuh tempo di dashboard Kasir dan Owner (H-3 sebelum jatuh tempo dan piutang yang telah lewat jatuh tempo).
- Menyimpan riwayat pembayaran atau cicilan.
- Owner dapat menghapus piutang yang tidak tertagih (write-off) beserta alasannya; nilainya dicatat sebagai kerugian.

**Laporan Penjualan dan Operasional**

- Menyediakan laporan harian, bulanan, dan tahunan.
- Memisahkan laporan berdasarkan jenis penjualan (eceran atau grosir) dan metode pembayaran.
- Mendukung ekspor laporan ke format Excel.

**Manajemen Arus Kas Operasional**

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran operasional toko (termasuk pembelian barang dari distributor), serta menyediakan rekap arus kas.
- Memantau saldo kas harian untuk memastikan ketersediaan dana operasional toko.

**Pengarsipan dan Analisis Keuangan**

- Menyimpan data transaksi, penjualan, pengeluaran operasional, dan stok secara real-time dan dipisahkan per periode bulanan.
- Mendukung pencarian dan penyaringan data historis berdasarkan periode.
- Menyediakan laporan laba/rugi tahunan yang mencakup pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, serta kerugian seperti barang rusak, hilang, atau piutang tidak tertagih.
- Mendukung ekspor laporan historis ke format PDF dan Excel.

**Out of Scope**

- Integrasi langsung dengan perangkat atau sensor eksternal untuk memperoleh data stok atau transaksi secara otomatis.
- Integrasi dengan sistem eksternal seperti perbankan, marketplace, perpajakan, atau sistem akuntansi pihak ketiga.
- Pengembangan aplikasi mobile native.
- Pengembangan fitur di luar modul yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup awal proyek.
- Pencatatan utang kepada distributor (pembelian kredit); pembelian dari distributor dicatat sebagai pengeluaran saat barang diterima.
- Pembayaran digital (QRIS/e-wallet), pemindaian barcode, serta pengiriman notifikasi otomatis melalui WhatsApp, SMS, atau email; peringatan dan pengingat hanya ditampilkan di dashboard.

**5. Technology Used**

| | |
|---|---|
| **Frontend:** | HTML5, CSS3 (Bootstrap 5), JavaScript (jQuery) |
| **Backend:** | PHP (CodeIgniter 4, arsitektur MVC) |
| **Database:** | MySQL / MariaDB |
| **Version Control:** | Git & GitHub |

| | |
|---|---|
| **Deployment Target:** | Web Hosting (cPanel, PHP 8.1+) atau Cloud VPS (Ubuntu Server) |
| **6. Deliverables** | |
| **Deliverable** | **Keterangan dan Target Selesai** |
| September 2026 | • Pembentukan tim proyek: penentuan anggota, pembagian peran, tugas dan tanggung jawab, serta media komunikasi kelompok.<br>• Penentuan objek proyek (Toko Mira Plastik), topik sistem, dan tujuan awal pengembangan sistem.<br>• Koordinasi awal dengan pemilik toko. |
| Oktober 2026 | • Identifikasi permasalahan (transaksi eceran dan grosir, stok toko dan gudang, utang-piutang, keuangan, pengarsipan), penyusunan ruang lingkup awal, dan dokumen awal proyek.<br>• Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem.<br>• Perencanaan modul sistem, perancangan alur sistem, Use Case Diagram, Activity Diagram, ERD, serta wireframe dan mockup.<br>• Perencanaan pelaksanaan proyek (jadwal, milestone, pembagian tugas) dan perencanaan risiko.<br>• Persiapan pengembangan: lingkungan pengembangan, database, struktur proyek, dan panduan gaya visual.<br>• Pengembangan fitur login, hak akses dan pengelolaan akun oleh Owner, pengelolaan data barang, serta transaksi penjualan eceran dan grosir. |
| November 2026 | • Pengembangan fitur utang dan piutang, monitoring dan pengelolaan stok (toko dan gudang), laporan penjualan dan operasional, arus kas dan data distributor, serta pengarsipan dan analisis keuangan.<br>• Integrasi seluruh modul (transaksi dengan stok, laporan, dan utang-piutang).<br>• Pengujian sistem (login dan hak akses, data barang, transaksi eceran dan grosir, stok, utang-piutang, laporan dan arus kas) serta pencatatan hasil pengujian.<br>• Perbaikan kesalahan, penyesuaian tampilan, dan pengujian ulang.<br>• Finalisasi sistem, pengujian akhir, dan evaluasi akhir kesesuaian sistem dengan kebutuhan. |
| Desember 2026 | • Demonstrasi sistem dan uji coba akhir.<br>• Serah terima sistem kepada Toko Mira Plastik beserta dokumentasi serah terima. |

| | |
|---|---|
| | • Penyusunan laporan akhir proyek, pelengkapan dokumentasi, dan penutupan proyek. |

| **7. Milestones** | |
|---|---|
| **Dates** | **Event** |
| 28 September 2026 | Kick-off Project & Pembentukan Tim: Tim terbentuk, peran dan tugas dibagi, serta koordinasi awal dengan pemilik toko dilakukan. |
| 4 Oktober 2026 | Selesai Inisiasi Proyek: Permasalahan teridentifikasi, ruang lingkup awal ditentukan, dan dokumen awal proyek tersusun. |
| 8 Oktober 2026 | Selesai Analisis Kebutuhan: Kebutuhan fungsional dan non-fungsional dianalisis dan spesifikasi kebutuhan sistem selesai disusun. |
| 18 Oktober 2026 | Selesai Perencanaan dan Perancangan Sistem: Perencanaan modul, Use Case Diagram, Activity Diagram, ERD, wireframe dan mockup selesai, serta jadwal, milestone, dan penanganan risiko ditentukan. |
| 21 Oktober 2026 | Persiapan Pengembangan Selesai: Lingkungan pengembangan, database, struktur proyek, dan panduan gaya visual siap digunakan. |
| 31 Oktober 2026 | Pengembangan Modul Dasar dan Transaksi Selesai: Login, hak akses dan pengelolaan akun oleh Owner, data barang, serta transaksi penjualan eceran dan grosir selesai dikembangkan. |
| 10 November 2026 | Seluruh Modul Selesai Dikembangkan: Modul piutang, stok, laporan, arus kas dan distributor, serta pengarsipan dan analisis keuangan selesai dikembangkan. |
| 15 November 2026 | Integrasi Sistem Selesai: Seluruh modul terhubung dan berjalan sebagai satu sistem. |
| 23 November 2026 | Pengujian dan Perbaikan Selesai: Pengujian setiap modul dan pencatatan hasil selesai, kesalahan diperbaiki, dan pengujian ulang dilakukan. |
| 30 November 2026 | Finalisasi Sistem dan Evaluasi Akhir: Fitur final, pengujian akhir, dokumentasi sistem, dan evaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan selesai. |
| 2 Desember 2026 | Demo Sistem ke Client: Demonstrasi sistem kepada pihak Toko Mira Plastik. |
| 4 Desember 2026 | Serah Terima Sistem: Uji coba akhir dilakukan dan sistem diserahkan kepada pihak terkait. |
| 8 Desember 2026 | Penutupan Proyek (Project Closing): Laporan akhir proyek, dokumentasi proyek, dan dokumentasi hasil kerja kelompok selesai, lalu proyek ditutup. |

| **8. Anggaran Proyek** | | |
|---|---|---|
| **Kategori** | **Rincian** | **Perkiraan Biaya** |
| Infrastruktur & Cloud Hosting | Web hosting VPS, domain (.id/.com 1 tahun), dan sertifikat SSL | 1.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Hardware Uji Kasir | Thermal printer struk (1 unit) untuk uji transaksi dan cetak struk | 600.000 |
| Material & Konsumabel Pengujian | Kertas struk thermal roll, ATK, dan media simulasi transaksi | 250.000 |
| Transportasi & Operasional Lapangan | Survei, pengumpulan data, dan koordinasi ke Toko Mira Plastik (10 minggu x Rp132.000) | 1.320.000 |
| Konsumsi Rapat & Koordinasi | Konsumsi rapat tim dan diskusi dengan pemilik toko (8 pertemuan x Rp80.000) | 640.000 |
| Percetakan & Dokumentasi | Pencetakan proposal, SRS, wireframe UI, user manual, dan laporan akhir | 650.000 |
| Pelatihan Pengguna | Pelatihan penggunaan sistem untuk Owner, Kasir, dan Staf Gudang pada saat serah terima (1 sesi) | 500.000 |
| Komunikasi & Internet | Paket data internet dan komunikasi anggota tim selama proyek (4 orang x Rp160.000) | 640.000 |
| Dana Cadangan (Contingency) | Cadangan untuk risiko tak terduga selama pengerjaan proyek | 390.000 |
| **Total Anggaran** | | **5.990.000** |

**9. Risks & Issues**

| Potential Risk | Perceived Impact | Mitigation |
|---|---|---|
| Sistem mengalami bug atau error saat digunakan. | Proses transaksi, pengelolaan stok, dan pencatatan data terganggu sehingga pekerjaan operasional terhambat. | Pengujian bertahap pada setiap modul, pencatatan bug yang ditemukan, dan perbaikan sebelum sistem digunakan. |
| Sistem tidak dapat diakses karena server, jaringan, atau listrik bermasalah. | Pengguna tidak dapat melakukan transaksi atau mengakses data sehingga aktivitas toko terganggu. | Pengecekan server dan jaringan berkala serta backup data. Saat gangguan, transaksi dicatat sementara secara manual dan dimasukkan ke sistem setelah tersedia. |

| | | |
|---|---|---|
| Kualitas sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. | Sistem sulit digunakan atau fitur tidak sesuai proses kerja toko, misalnya alur eceran dan grosir, sehingga pemanfaatan kurang optimal. | Review kebutuhan bersama tim dan calon pengguna, pengujian usability, dan penyesuaian fitur berdasarkan evaluasi prototype. |
| Jadwal pengembangan tidak sesuai target. | Penyelesaian sistem terlambat dan mengganggu pengujian, dokumentasi, hingga serah terima. | Timeline realistis, prioritas fitur utama, pemantauan progres berkala, dan penyesuaian jadwal jika ada kendala. |
| Terjadi kesalahan atau kehilangan data transaksi dan stok. | Data penjualan, stok, piutang, dan laporan menjadi tidak akurat atau tidak dapat digunakan untuk pembukuan dan evaluasi usaha. | Backup data berkala, pembatasan hak akses berdasarkan peran (akun hanya dibuat oleh Owner), dan pengecekan data rutin. |
| Pengguna belum terbiasa menggunakan sistem berbasis komputer. | Pengguna kesulitan bertransaksi, mengelola stok, atau memakai fitur lain sehingga kerja menjadi lebih lambat. | Tampilan sederhana dan mudah dipahami, serta pelatihan dan panduan penggunaan saat serah terima. |
| Perangkat yang digunakan memiliki keterbatasan spesifikasi. | Sistem berjalan lambat saat transaksi dan pengolahan data. | Sistem dirancang ringan agar berjalan pada perangkat berspesifikasi standar sesuai kondisi toko. |
| Terjadi kesalahan pencatatan akibat input data yang tidak sesuai. | Kesalahan memengaruhi jumlah stok, transaksi, piutang, dan laporan. | Validasi input, pengecekan data, dan pembatasan pengguna berdasarkan hak akses. |
| Stok rak eceran habis karena pengambilan barang grosir tidak sesuai prioritas gudang, atau stok toko dan gudang tidak sinkron. | Penjualan eceran terganggu dan data stok tidak akurat. | Pengecekan stok gudang dan toko otomatis pada transaksi grosir, peringatan stok minimum, dan pengecekan stok fisik berkala. |
| Pengingat jatuh tempo terlewat atau tanggal jatuh tempo salah dicatat saat transaksi bon. | Piutang pelanggan terlambat ditagih sehingga penerimaan kas terhambat. | Tanggal jatuh tempo dipilih Kasir dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner, pengingat H-3 dan lewat tempo ditampilkan di dashboard Kasir dan Owner, serta Owner memantau piutang secara rutin. |

**10. Approval**

Kami menyatakan bahwa informasi di atas benar dan siap melaksanakan proyek ini sesuai dengan rencana.

Padang, 03 Oktober 2026

| Client | |
|---|---|
| Owner Toko Mira Plastik | Project Manager |
| | |
| Mira Susanti | Farjehan Alaraf |
| | NIM : 2417020037 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat pengelolaan usaha, termasuk usaha dagang skala kecil dan menengah, semakin dituntut berjalan secara terkomputerisasi agar pencatatan lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri. Toko Mira Plastik merupakan usaha dagang plastik yang melayani penjualan secara eceran dan grosir di Padang. Namun, sampai saat ini kegiatan operasional toko masih dicatat secara manual, mulai dari transaksi penjualan, pengelolaan stok, pencatatan bon pelanggan, hingga penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Pada proses penjualan, pencatatan transaksi secara manual membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk satu transaksi sehingga antrean mudah terjadi saat toko ramai. Perhitungan manual juga berisiko menimbulkan kesalahan, seperti salah menentukan harga grosir atau eceran maupun salah menghitung uang kembalian. Selain itu, pembayaran melalui tunai, transfer, dan bon belum tercatat dalam satu sistem, sehingga pemilik sulit memantau transaksi berdasarkan metode pembayaran.

Permasalahan lain terdapat pada pengelolaan stok dan piutang. Stok barang di toko dan di gudang belum dikelola secara terstruktur sehingga pemilik perlu melakukan pengecekan fisik untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia. Pembelian grosir yang berjumlah besar juga berisiko menghabiskan stok di rak yang dibutuhkan untuk penjualan eceran. Tidak adanya pemberitahuan ketika stok menipis membuat pemesanan ulang ke distributor sering terlambat, sedangkan barang masuk hanya dicatat pada nota kertas yang mudah hilang. Bon pelanggan grosir masih ditulis di buku catatan yang rawan rusak atau hilang, sehingga pelanggan dapat lupa tanggal jatuh tempo dan pemilik sulit mengetahui piutang yang belum dibayar.

Dari sisi pengawasan dan keuangan, belum ada pembagian hak akses yang jelas antara kasir, staf gudang, dan pemilik, serta belum ada riwayat aktivitas yang mencatat perubahan data. Akibatnya, pemilik kesulitan menelusuri penyebab selisih kas atau selisih stok. Penyusunan laporan bulanan dari nota-nota manual juga memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam, dan arus kas harian belum dapat dipantau dengan mudah. Dokumen fisik dari bulan-bulan sebelumnya menumpuk dan sulit dicari kembali, sehingga pemilik belum memiliki perhitungan yang menggabungkan pendapatan, biaya operasional, modal pembelian barang, dan kerugian seperti barang rusak atau piutang tidak tertagih untuk mengetahui keuntungan atau kerugian usaha dalam satu tahun.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Informasi Manajemen Operasional yang dapat mengelola kegiatan toko secara terintegrasi. Sistem ini terdiri dari modul

kasir untuk penjualan eceran dan grosir, manajemen gudang dan stok, piutang, manajemen pengguna dan hak akses, manajemen keuangan dan distributor, serta pengarsipan data dan analisis keuangan tahunan. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan PHP dengan framework CodeIgniter 4 dan database MySQL, sehingga dapat dijalankan pada komputer toko dengan spesifikasi standar. Dengan adanya sistem ini, diharapkan transaksi dapat berjalan lebih cepat dan akurat, stok serta jatuh tempo pembayaran lebih mudah dipantau, dan pemilik memperoleh laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan usaha.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses transaksi penjualan eceran dan grosir pada Toko Mira Plastik melalui penerapan sistem informasi?
2. Bagaimana sistem dapat membantu pengelolaan dan pemantauan stok barang di toko dan gudang agar ketersediaan barang mudah diketahui dan stok eceran tidak terganggu oleh penjualan grosir?
3. Bagaimana sistem dapat membantu pengelolaan piutang, serta pencatatan pemasukan dan pengeluaran toko secara lebih terstruktur?
4. Bagaimana sistem dapat mengatur hak akses Kasir, Staf Gudang, dan Owner serta mencatat aktivitas pengguna agar pengawasan lebih mudah?
5. Bagaimana membangun sistem yang dapat menyediakan laporan, pengarsipan data, dan informasi keuangan secara terintegrasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi usaha?

## C. Tujuan Proyek

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan akurasi proses transaksi penjualan eceran dan grosir melalui sistem yang mencatat dan menghitung transaksi secara otomatis.
2. Menyediakan sistem pengelolaan stok toko dan gudang yang mencatat barang masuk dan barang terjual, memberikan informasi kondisi stok, serta menjaga stok rak eceran dengan memprioritaskan pengambilan barang grosir dari gudang.
3. Membangun sistem pengelolaan piutang dengan jangka waktu pelunasan yang fleksibel sesuai ketentuan pemilik toko, serta pencatatan arus kas agar pembayaran, pemasukan, dan pengeluaran lebih terstruktur.

4. Menyediakan pembagian hak akses berdasarkan peran, pembuatan akun oleh Owner, dan Log Activity untuk mendukung pengawasan aktivitas pengguna.
5. Menyediakan laporan dan arsip data yang terintegrasi sehingga pemilik dapat melihat data historis serta memantau dan mengevaluasi kondisi usaha.

## D. Manfaat Proyek

Proyek ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemilik toko, karyawan, pelanggan dan distributor, serta tim pengembang, sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Toko Mira Plastik

Mempercepat pencatatan transaksi eceran dan grosir sehingga antrean di kasir berkurang. Membantu pemilik memantau stok, bon pelanggan, dan arus kas melalui satu sistem tanpa mengecek catatan manual satu per satu. Memudahkan pemilik membuat dan mengelola akun karyawan serta menelusuri aktivitas mereka melalui Log Activity. Mengurangi waktu penyusunan laporan bulanan karena rekap dibuat otomatis, serta memudahkan pemilik melihat data bulan atau tahun sebelumnya dan mengetahui keuntungan atau kerugian usaha secara tahunan sebagai bahan pertimbangan keputusan. Selain itu, sistem membantu pemilik menggantikan tugas kasir atau staf gudang apabila karyawan berhalangan hadir karena Owner memiliki hak akses penuh.

2. Bagi Karyawan Toko

Membantu kasir menghitung total belanja dan uang kembalian secara otomatis sehingga risiko salah hitung berkurang. Memudahkan staf gudang mencatat barang masuk, memantau stok toko dan gudang, serta mengetahui barang yang perlu segera dipesan ulang. Pembagian hak akses dan riwayat aktivitas membuat tugas dan tanggung jawab setiap karyawan lebih jelas.

3. Bagi Pelanggan

Bagi pelanggan, pembayaran di kasir menjadi lebih cepat dengan pilihan tunai dan transfer serta bon khusus untuk pelanggan grosir. Struk belanja dapat diterima secara fisik atau digital. Pencatatan bon yang lebih rapi membantu pelanggan grosir mengetahui sisa tagihan dan pembayarannya.

4. Bagi Tim Pembuat dan Pengembang Proyek

Memberikan pengalaman langsung dalam analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan serah terima sistem informasi berbasis web untuk usaha nyata. Meningkatkan kemampuan pemrograman PHP dengan CodeIgniter 4, pengelolaan database MySQL, dan perancangan antarmuka pengguna. Melatih kerja sama tim dalam pembagian peran proyek, serta menambah portofolio dan wawasan tentang penerapan teknologi informasi untuk membantu kegiatan usaha.

# BAB II
# ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

## A. Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Manajemen Operasional Terintegrasi Toko Mira Plastik adalah aplikasi berbasis web yang menyatukan seluruh kegiatan operasional toko dalam satu sistem. Latar belakang masalah dan tujuan proyek telah diuraikan pada Bab I, sehingga bab ini menjabarkannya menjadi kebutuhan, proses bisnis, dan rancangan sistem.

Secara garis besar, sistem terdiri atas lima kelompok fungsi berikut:

- Penjualan (Kasir): transaksi eceran dan grosir dengan jenis penjualan yang dipilih Kasir, pembayaran tunai, transfer, atau bon (khusus grosir), struk fisik atau digital, serta void dan retur transaksi.
- Gudang dan Stok: stok toko dan gudang secara real-time, restock dari distributor beserta harga beli, mutasi stok gudang ke toko, penyesuaian stok, dan peringatan stok minimum.
- Piutang: bon pelanggan grosir dengan jatuh tempo fleksibel, plafon bon, cicilan, pengingat jatuh tempo, dan penghapusan piutang tak tertagih.
- Pengguna dan Keamanan: hak akses berbasis peran (Kasir, Staf Gudang, Owner), akun dibuat oleh Owner, Log Activity, serta backup dan restore data.
- Keuangan dan Pelaporan: arus kas operasional, laporan penjualan, pengarsipan bulanan, dan laporan laba/rugi tahunan.

## B. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan adalah Prototype, yaitu membuat model awal sistem yang dievaluasi bersama pengguna sebelum sistem final dikerjakan. Metode ini dipilih karena kebutuhan Toko Mira Plastik perlu divalidasi langsung oleh pemilik dan karyawan agar tampilan dan alur kerja sesuai sejak awal.

### a. Pengertian Prototype

Prototype adalah model awal perangkat lunak yang bersifat sementara dan dapat terus diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Dalam proyek ini, prototype dipakai untuk menguji alur transaksi eceran dan grosir di kasir, tata letak halaman, dan interaksi pengguna tanpa menunggu seluruh sistem selesai.

**b. Langkah-langkah Pengembangan Prototype**

1. **Pengumpulan Kebutuhan**

   Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan pemilik toko, observasi kegiatan kasir dan gudang, serta studi dokumen nota dan buku bon (Tabel 1). Hasilnya disusun menjadi spesifikasi kebutuhan bernomor.

2. **Membangun Prototype**

   Merancang wireframe dan mockup, antara lain halaman login, kasir eceran, kasir grosir, stok barang, dan dashboard pemilik.

3. **Evaluasi Prototype**

   Pemilik dan karyawan mencoba prototype untuk memastikan alur transaksi, tampilan stok, dan format laporan sesuai kebiasaan kerja. Masukan dipakai untuk memperbaiki rancangan.

4. **Mengodekan Sistem**

   Menulis kode dengan PHP CodeIgniter 4 dan menghubungkannya ke MySQL.

5. **Menguji Sistem**

   Menguji setiap modul, termasuk transaksi eceran dan grosir, perhitungan stok, piutang, laporan, serta hak akses agar setiap peran hanya mengakses fitur sesuai tugasnya.

6. **Evaluasi Sistem Final**

   Validasi menyeluruh bersama pemilik, perbaikan jika perlu, sebelum dinyatakan siap digunakan oleh Kasir, Staf Gudang, dan Owner.

**C. Analisis Kebutuhan Sistem**

1. **Kebutuhan Fungsional**
   a. **Manajemen Pengguna dan Hak Akses (*User & Role Management*)**
      Sistem menyediakan autentikasi login dengan username dan password (FR-01). Sistem memiliki tiga peran utama, yaitu Owner, Kasir, dan Staf Gudang. Akun Kasir dan Staf Gudang dibuat, diubah, dan dinonaktifkan oleh Owner (FR-02), sedangkan akun Owner disiapkan saat sistem pertama kali dipasang. Setelah login, sistem memberikan hak akses sesuai peran; Owner memiliki hak akses penuh dan dapat menjalankan fungsi Kasir dan Staf Gudang dengan aktivitas yang tetap tercatat atas nama Owner (FR-03). Seluruh aktivitas penting dicatat ke dalam Log Activity (FR-04), dan Owner mengelola pencadangan (backup) serta pemulihan (restore) data (FR-05).

**b. Kelola Data Barang (*Product Data Management*)**

Sistem menyimpan dan mengelola kode barang, nama barang, kategori, satuan, harga beli, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, stok toko, stok gudang, dan batas minimum stok (FR-06). Staf Gudang bertugas mengelola data barang (menambah, mengubah, menghapus, dan melihat), sedangkan Kasir hanya dapat melihat dan mencari data barang untuk keperluan transaksi (FR-07). Owner dapat mengelola dan melihat seluruh data barang.

**c. Transaksi Penjualan (*Sales Transaction Management*)**

- **Penjualan Eceran (Harian)**

  Transaksi eceran dilakukan ketika pembeli membawa barang ke kasir. Kasir mencatat barang dan jumlah yang dibeli (dengan mencari nama atau kode barang) dan memilih jenis penjualan Eceran. Sistem menghitung total dengan harga eceran dan kembalian, serta mengurangi stok toko setelah transaksi berhasil. Pembayaran eceran hanya dapat dilakukan secara tunai atau transfer dan tidak dapat dicatat sebagai bon/piutang (FR-08).

- **Penjualan Grosir**

  Jenis penjualan dipilih oleh Kasir. Penjualan grosir ditujukan untuk pembelian dalam jumlah besar; harga grosir diterapkan pada barang yang jumlahnya mencapai minimal jumlah grosir pada data barang, sedangkan barang di bawah minimal tetap dihitung dengan harga eceran. Sebelum diproses, sistem mengecek stok gudang dan toko dengan prioritas pengambilan dari gudang agar stok rak eceran tidak terganggu. Jika stok gudang tidak cukup, kekurangannya diambil dari stok toko selama sisa stok toko tidak berada di bawah batas minimum; jika tetap tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan dan Kasir mengurangi jumlah barang (FR-09). Pembayaran grosir dapat dilakukan secara tunai, transfer, atau bon/piutang. Jika dibayar dengan bon, Kasir memilih pelanggan grosir yang sudah terdaftar (FR-11) dan menentukan tanggal jatuh tempo; sistem memeriksa plafon bon pelanggan lalu mencatatnya sebagai piutang. Struk dicetak secara fisik atau dibagikan secara digital dalam bentuk berkas PDF/WhatsApp (FR-10).

- **Void dan Retur Transaksi**

  Kasir dapat mengajukan pembatalan (void) transaksi atau retur barang beserta alasannya, dan pengajuan tersebut harus disetujui Owner. Transaksi asli tidak dihapus, tetapi diberi status Dibatalkan atau Diretur sehingga perubahan transaksi dapat ditelusuri. Setelah disetujui, sistem mengembalikan stok, menyesuaikan piutang terkait bila transaksi menggunakan bon, mencatat selisih ke arus kas, dan merekamnya ke Log Activity (FR-12).

**d. Pengelolaan Piutang (*Receivable Management*)**

Sistem mencatat piutang pelanggan dari transaksi grosir bon, riwayat pembayaran/cicilan, sisa pembayaran, dan status pelunasan (FR-13). Data pelanggan grosir terdiri atas kode pelanggan, nama, nama usaha, nomor telepon/WhatsApp, alamat, plafon bon, dan status aktif, dan didaftarkan oleh Kasir atau Owner (FR-11). Jatuh tempo bersifat fleksibel: tanggalnya dipilih Kasir saat transaksi bon dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner, sedangkan plafon bon setiap pelanggan dan perpanjangan jatuh tempo diatur oleh Owner (FR-15). Sistem menampilkan pengingat jatuh tempo di dashboard Kasir dan Owner pada H-3 sebelum jatuh tempo dan untuk piutang yang telah lewat jatuh tempo (FR-14). Piutang yang tidak tertagih dapat dihapus (write-off) oleh Owner beserta alasannya dan dicatat sebagai kerugian pada laporan laba/rugi (FR-15).

**e. Monitoring dan Pengelolaan Stok (*Inventory & Stock Monitoring*)**

Sistem menampilkan persediaan stok toko dan gudang serta memperbaruinya secara real-time berdasarkan transaksi, barang masuk (restock), mutasi, dan penyesuaian stok (FR-16). Staf Gudang memesan barang ke distributor berdasarkan peringatan stok, kemudian mencatat penerimaan barang beserta distributor, jumlah, harga beli, total pembelian, nomor faktur, dan tanggal; sistem memperbarui harga beli rata-rata barang (FR-17) dan Staf Gudang mengelola data distributor (FR-18). Staf Gudang juga mencatat mutasi stok dari gudang ke toko untuk mengisi ulang rak eceran (FR-19) serta penyesuaian stok untuk barang rusak, hilang, atau selisih hasil stock opname beserta alasannya (FR-20); nilai penyesuaian dicatat sebagai kerugian. Sistem memberi peringatan (alert) di dashboard Staf Gudang dan Owner saat stok mencapai batas minimum atau habis serta menyimpan riwayat pergerakan stok (stock movement log).

**f. Laporan, Arus Kas, dan Pengarsipan (*Reporting, Cash Flow & Archiving*):**

- **Pengelolaan Laporan Penjualan dan Operasional**
  Sistem menghasilkan laporan harian, bulanan, dan tahunan yang dapat dipisahkan berdasarkan jenis penjualan (eceran/grosir) dan metode pembayaran (tunai, transfer, bon), serta dapat diekspor ke Excel (FR-22).
- **Pengelolaan Arus Kas dan Data Distributor**
  Kasir mencatat pemasukan dan pengeluaran operasional harian, sedangkan pembelian barang dari distributor tercatat otomatis sebagai pengeluaran saat barang diterima. Staf Gudang mengelola data distributor. Sistem menyajikan rekap arus kas dan riwayat penerimaan barang dari distributor (FR-21).
- **Pengarsipan dan Analisis Keuangan Historis**
  Sistem mengarsipkan data transaksi, penjualan, pengeluaran operasional, dan stok secara bulanan (FR-23). Owner dapat mencari data periode tertentu dan memperoleh laporan laba/rugi tahunan (FR-24) dengan rumus: laba/rugi = pendapatan penjualan - harga pokok penjualan (HPP) - biaya

operasional - kerugian (barang rusak/hilang dan piutang tak tertagih). HPP dihitung dari harga beli rata-rata barang yang terjual. Laporan dapat diekspor ke PDF atau Excel.

Seluruh kebutuhan fungsional diberi nomor dan prioritas menggunakan metode MoSCoW: Must (wajib), Should (penting), dan Could (opsional). Tabel 2 juga berfungsi sebagai matriks keterlacakan yang menghubungkan setiap kebutuhan dengan use case dan activity diagram. Kebutuhan yang tidak dikerjakan pada rilis ini (Won't have) adalah pembayaran QRIS, pemindaian barcode, pencatatan utang kepada distributor, dan notifikasi otomatis melalui WhatsApp, SMS, atau email.

**Tabel 1**. Kebutuhan Fungsional dan Matriks Keterlacakan

| ID | Kebutuhan Fungsional | Prioritas | Peran | Use Case | Activity Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | Login dengan username dan password; sesi berakhir otomatis. | Must | Semua peran | Login | Gambar 5 |
| FR-02 | Owner membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun Kasir dan Staf Gudang. | Must | Owner | Kelola akun pengguna | Gambar 5 |
| FR-03 | Hak akses berbasis peran; Owner memiliki hak akses penuh. | Must | Semua peran | Generalisasi Owner | Gambar 5 |
| FR-04 | Log Activity mencatat aktivitas penting beserta pelakunya. | Must | Owner | Pantau Log Activity | Gambar 5 s.d. 14 |
| FR-05 | Backup otomatis harian, backup manual, dan restore data. | Should | Owner | Kelola backup dan restore data | - |
| FR-06 | Kelola data barang (kode, nama, kategori, satuan, harga beli, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, batas minimum). | Must | Staf Gudang, Owner | Kelola data barang | Gambar 6 |
| FR-07 | Kasir melihat dan mencari data barang (hanya baca). | Must | Kasir | Cari/lihat data barang | Gambar 7 |
| FR-08 | Transaksi eceran: total dan kembalian otomatis, stok toko berkurang, pembayaran tunai/transfer saja. | Must | Kasir | Catat transaksi penjualan | Gambar 7 |
| FR-09 | Transaksi grosir: jenis penjualan dipilih Kasir, harga grosir menurut minimal jumlah, cek stok dengan prioritas gudang. | Must | Kasir | Catat transaksi penjualan | Gambar 7 |
| FR-10 | Pembayaran tunai/transfer/bon (bon khusus grosir) dan struk fisik atau digital. | Must | Kasir | Proses pembayaran; cetak/bagikan struk | Gambar 7 |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Prioritas | Peran | Use Case | Activity Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-11 | Kelola data pelanggan grosir (kode, nama, nama usaha, telepon/WhatsApp, alamat, plafon bon, status). | Must | Kasir, Owner | Kelola data pelanggan grosir | Gambar 7 |
| FR-12 | Void dan retur transaksi atas persetujuan Owner; transaksi asli tetap tersimpan. | Should | Kasir, Owner | Ajukan void/retur; setujui void/retur | Gambar 8 |
| FR-13 | Pencatatan piutang, cicilan, sisa piutang, dan status pelunasan. | Must | Kasir | Kelola piutang | Gambar 9 |
| FR-14 | Pengingat jatuh tempo di dashboard Kasir dan Owner (H-3 dan lewat tempo). | Must | Kasir, Owner | Menerima pengingat jatuh tempo | Gambar 9 |
| FR-15 | Kebijakan bon (plafon dan tenor maksimum) dan write-off piutang tak tertagih oleh Owner. | Should | Owner | Atur kebijakan bon; hapus piutang tak tertagih | Gambar 9 |
| FR-16 | Pantau stok toko dan gudang, riwayat pergerakan, dan peringatan stok minimum/habis. | Must | Staf Gudang, Owner | Pantau stok; menerima peringatan stok | Gambar 6, 10 |
| FR-17 | Catat barang masuk (distributor, jumlah, harga beli, total pembelian, faktur, tanggal) dan hitung harga beli rata-rata. | Must | Staf Gudang | Catat barang masuk | Gambar 10 |
| FR-18 | Kelola data distributor. | Should | Staf Gudang | Kelola data distributor | Gambar 10 |
| FR-19 | Mutasi stok dari gudang ke toko. | Must | Staf Gudang | Mutasi stok gudang ke toko | Gambar 11 |
| FR-20 | Penyesuaian stok untuk barang rusak, hilang, dan stock opname. | Should | Staf Gudang | Penyesuaian stok | Gambar 11 |
| FR-21 | Catat arus kas harian; pembelian barang tercatat otomatis sebagai pengeluaran. | Must | Kasir, Owner | Catat arus kas harian | Gambar 12 |
| FR-22 | Laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan dengan filter jenis penjualan dan metode pembayaran; ekspor Excel/PDF. | Must | Owner | Lihat laporan; ekspor laporan | Gambar 13 |
| FR-23 | Pengarsipan bulanan dan pencarian data historis per periode. | Should | Owner | Cari arsip historis | Gambar 14 |

| ID | Kebutuhan Fungsional | Prioritas | Peran | Use Case | Activity Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-24 | Laporan laba/rugi tahunan (pendapatan - HPP - biaya operasional - kerugian). | Must | Owner | Lihat laporan laba/rugi tahunan | Gambar 14 |

2. **Kebutuhan Non-Fungsional**

**a. Keamanan (*Security*)**

(NFR-01) Sistem menerapkan konsep Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna (Owner, Staf Gudang, Kasir). Autentikasi login diwajibkan, password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt), sesi login berakhir otomatis setelah 30 menit tidak aktif, akun terkunci 15 menit setelah 5 kali salah memasukkan password, dan sistem diakses melalui HTTPS sehingga data transaksi, stok, piutang, serta keuangan terlindungi dari akses atau perubahan yang tidak sah.

**b. Kinerja (*Performance*)**

(NFR-02, NFR-03) Halaman sistem, termasuk pencarian barang dan pencatatan transaksi, ditampilkan dalam waktu paling lama 3 detik untuk minimal 95% permintaan pada koneksi standar dengan 5 pengguna aktif bersamaan. Pencatatan satu transaksi eceran dapat diselesaikan dalam 1 menit atau kurang, dan laporan bulanan dapat dibuat dan diekspor dalam 10 menit atau kurang.

**c. Keandalan (*Reliability*)**

(NFR-04, NFR-05) Ketersediaan sistem minimal 99% pada jam operasional toko (08.00-21.00). Backup data dilakukan otomatis setiap hari dan disimpan untuk 30 hari terakhir, dengan waktu pemulihan data paling lama 4 jam. Perhitungan total dan kembalian harus akurat 100%, dan stok di sistem sesuai dengan stok fisik minimal 98% dari barang yang disampel pada pengujian.

**d. Kegunaan (*Usability*)**

(NFR-06) Antarmuka sistem dirancang sederhana, intuitif, dan responsif sesuai peran pengguna (Kasir untuk transaksi, Staf Gudang untuk stok, Owner untuk laporan). Kasir baru dapat mencatat transaksi eceran tanpa bantuan setelah satu sesi pelatihan (sekitar 1 jam).

**e. Pemeliharaan (*Maintainability*)**

(NFR-07, NFR-08) Aplikasi berbasis web ini dibangun dengan arsitektur modular (MVC) yang memudahkan pemeliharaan dan pembaruan sistem, serta dapat dijalankan melalui browser pada komputer/laptop toko berspesifikasi standar. Log Activity disimpan minimal 12 bulan dan tidak dapat diubah atau dihapus oleh Kasir maupun Staf Gudang.

**Tabel** 1. Kebutuhan Non-Fungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan Terukur | Prioritas | Cara Uji |
|---|---|---|---|---|
| NFR-01 | Keamanan | RBAC; password di-hash (bcrypt); sesi berakhir setelah 30 menit tidak aktif; akun terkunci 15 menit setelah 5 kali gagal login; HTTPS. | Must | Uji hak akses per peran dan uji login |
| NFR-02 | Kinerja | Halaman dan pencarian barang ≤ 3 detik untuk ≥ 95% permintaan (5 pengguna bersamaan); transaksi eceran ≤ 1 menit (kondisi manual ±5 menit). | Must | Uji beban sederhana dan uji stopwatch |
| NFR-03 | Kinerja laporan | Laporan bulanan dibuat dan diekspor ≤ 10 menit (kondisi manual 2-3 jam). | Must | Uji stopwatch pada data satu bulan |
| NFR-04 | Keandalan | Ketersediaan ≥ 99% pada jam operasional (08.00-21.00); backup otomatis harian, retensi 30 hari; pemulihan ≤ 4 jam. | Must | Uji backup dan restore |
| NFR-05 | Akurasi data | Total dan kembalian 100% akurat; stok sesuai fisik ≥ 98% dari sampel barang. | Must | Uji perhitungan dan pencocokan stok fisik |
| NFR-06 | Kegunaan | Kasir baru mencatat transaksi eceran tanpa bantuan setelah pelatihan ±1 jam; tampilan responsif pada layar ≥ 1366x768. | Should | Uji penerimaan pengguna (UAT) |
| NFR-07 | Pemeliharaan | Arsitektur modular MVC; berjalan pada PHP 8.1+ dan MySQL/MariaDB. | Should | Tinjauan kode dan uji deployment |
| NFR-08 | Auditabilitas | Log Activity memuat pelaku, waktu, aksi, dan data sebelum/sesudah; disimpan ≥ 12 bulan; tidak dapat diubah Kasir/Staf Gudang. | Must | Uji pencatatan log pada setiap fitur |

## D. Analisis Pengguna dan Proses Bisnis

### 1. Analisis Pengguna

**Tabel** 2. Jenis Pengguna dan Deskripsi Peran

| Jenis Pengguna | Deskripsi Peran |
|---|---|
| **Owner** | Memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem, mengelola akun pengguna dan kebijakan bon, menyetujui void/retur, mengelola backup, memantau laporan keuangan, laba/rugi, dan arus kas, serta memiliki akses penuh ke seluruh fungsi Kasir dan Staf Gudang. |

| | |
|---|---|
| **Staf Gudang** | Bertanggung jawab mengelola data barang, memantau dan memperbarui stok toko dan gudang, mencatat barang masuk (restock), mutasi dan penyesuaian stok, serta mengelola data distributor. |
| **Kasir** | Bertanggung jawab melayani dan mencatat transaksi eceran dan grosir (memilih jenis penjualan), memproses pembayaran (tunai, transfer, bon), mengelola data pelanggan grosir dan piutang, mencatat arus kas harian, serta hanya dapat melihat data barang. |

## 2. Kelas Pengguna dan Tanggung Jawab

**Tabel** 3. Kelas Pengguna dan Tanggung Jawab

| Role Pengguna | Tugas / Fitur Utama |
|---|---|
| **Owner** | • Membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun Kasir dan Staf Gudang.<br>• Menetapkan plafon dan tenor maksimum bon, menyetujui void/retur, dan menghapus piutang tak tertagih.<br>• Melihat laporan penjualan, laporan laba/rugi tahunan, rekap arus kas, dan arsip historis.<br>• Memantau stok barang dan piutang pelanggan.<br>• Mengelola backup/restore data dan memantau Log Activity.<br>• Mengakses seluruh fungsi Kasir dan Staf Gudang bila diperlukan. |
| **Staf Gudang** | • Mengelola data barang (harga beli, harga eceran/grosir, minimal jumlah grosir, batas minimum).<br>• Mencatat penerimaan barang masuk (restock) beserta harga beli, dan mengelola data distributor.<br>• Memesan barang ke distributor berdasarkan peringatan stok.<br>• Mencatat mutasi stok gudang ke toko dan penyesuaian stok.<br>• Memantau stok toko dan gudang serta peringatan stok minimum atau habis. |
| **Kasir** | • Mencatat transaksi eceran (tunai/transfer) dan grosir (tunai/transfer/bon) serta memilih jenis penjualan. |

| | |
|---|---|
| | • Mengelola data pelanggan grosir dan menentukan tanggal jatuh tempo bon.<br>• Mencatat cicilan atau pelunasan piutang dan menerima pengingat jatuh tempo.<br>• Mencatat arus kas harian dan mengajukan void/retur transaksi.<br>• Melihat dan mencari data barang (hanya baca). |

**3. Hubungan Antar Role**

- Pelanggan eceran maupun grosir melakukan transaksi melalui Kasir. Kasir menginput pembelian dan memilih metode pembayaran (tunai, transfer, atau bon).
- Jika transaksi grosir menggunakan metode bon, Kasir memilih data pelanggan grosir dan menentukan tanggal jatuh tempo (dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner). Sistem memeriksa plafon bon lalu mencatat transaksi sebagai piutang.
- Untuk penjualan grosir berjumlah besar, sistem mengecek persediaan dan memprioritaskan pengambilan dari stok gudang yang dikelola oleh Staf Gudang.
- Staf Gudang memesan barang ke distributor, menerima pengiriman, mencatat restock beserta harga beli, dan mencatat mutasi serta penyesuaian stok sehingga stok toko dan gudang selalu terbarui.
- Seluruh aktivitas pencatatan transaksi, pengeluaran kas, mutasi barang, dan perubahan data penting direkam dalam Log Activity.
- *Owner* mengontrol penuh pembuatan akun Kasir dan Staf Gudang, mengawasi seluruh aktivitas operasional melalui *Log Activity*, serta mengevaluasi perkembangan bisnis berdasarkan laporan historis.

## E. Proses Bisnis

**1. Identifikasi Proses Bisnis Sistem Informasi Manajemen Operasional Terintegrasi Toko Mira Plastik**

**a. Proses Autentikasi dan Manajemen Pengguna**
Pembuatan, pembaruan, dan penonaktifan akun Kasir dan Staf Gudang oleh *Owner*, pengaturan hak akses tiap peran, serta pencatatan aktivitas ke *Log Activity*.

**b. Proses Pengelolaan Data Barang dan Stok**
Pendataan master barang (termasuk harga beli), pemantauan stok toko dan gudang secara real-time, pencatatan mutasi gudang ke toko, penyesuaian stok (rusak/hilang/opname), serta peringatan stok minimum.

**c. Proses Transaksi Penjualan (Eceran dan Grosir)**

Pencatatan barang yang dibeli, pemilihan jenis penjualan oleh Kasir, perhitungan total harga dan kembalian, pemrosesan pembayaran (tunai/transfer/bon), pengurangan stok, pencetakan atau pembagian struk, serta void dan retur transaksi.

**d. Proses Pengelolaan Piutang**

Pencatatan piutang pelanggan grosir atas pembayaran bon dengan tanggal jatuh tempo fleksibel, pemantauan cicilan/sisa pembayaran, dan penerbitan pengingat jatuh tempo.

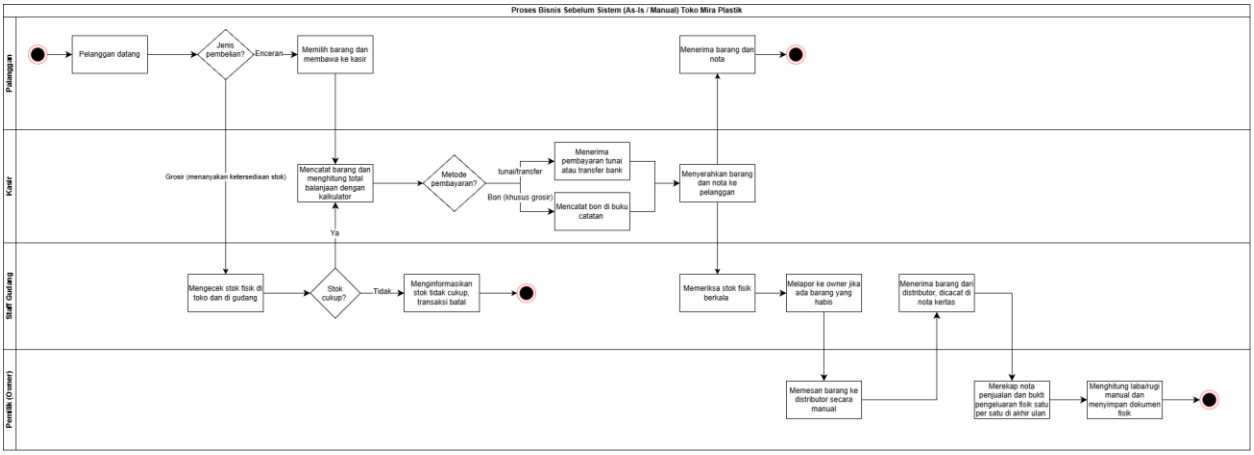
**e. Proses Pengelolaan Arus Kas dan Pengadaan Barang (*Restock*)**

Pemesanan barang ke distributor oleh Staf Gudang, pencatatan penerimaan barang beserta harga beli dan total pembelian, pengelolaan data distributor, serta pencatatan pemasukan dan pengeluaran operasional harian.

**f. Proses Pengelolaan Laporan, Pengarsipan, dan Keuangan Historis**

Pembuatan laporan penjualan berkala (harian/bulanan/tahunan), pengarsipan bulanan, analisis laporan laba/rugi tahunan untuk *Owner*, serta ekspor data ke format Excel/PDF.

## 2. Proses Bisnis Sebelum Sistem (As-Is / Manual)



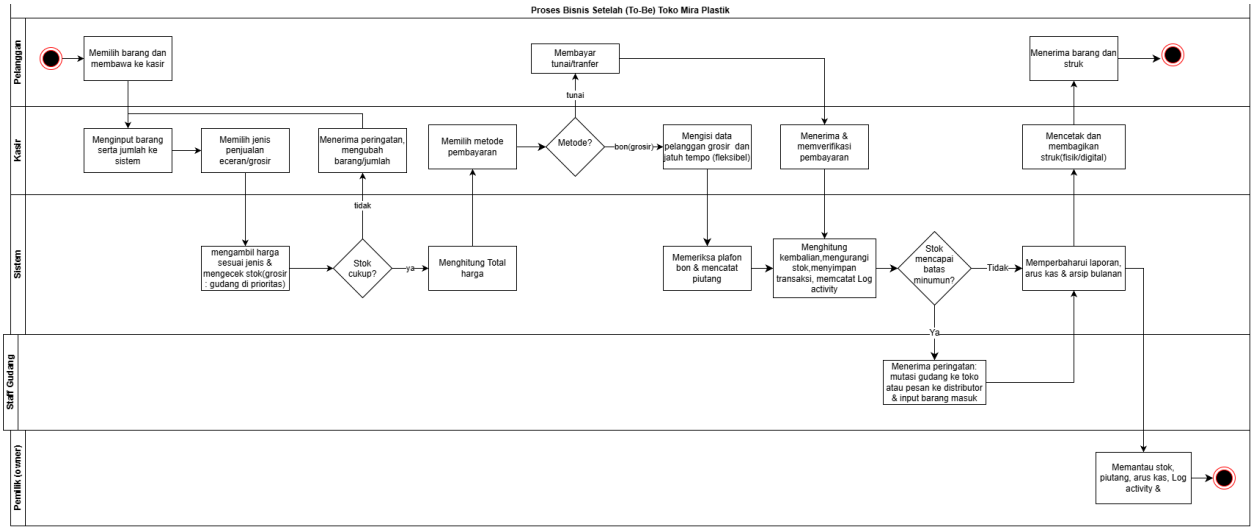

**Gambar** 1. Proses Bisnis Sebelum Sistem (As-Is)

Proses bisnis operasional Toko Mira Plastik sebelum diterapkannya sistem (Gambar 1) masih dilakukan secara konvensional dan manual dengan alur yang melibatkan Pelanggan, Kasir, Staf Gudang, dan Owner. Alur diawali dari Pelanggan yang datang ke toko dan membedakan jenis pembeliannya, yaitu eceran atau grosir. Pada penjualan eceran, Pelanggan memilih barang sendiri dari rak dan membawanya langsung ke kasir. Sementara itu, pada penjualan grosir, Pelanggan menanyakan ketersediaan stok barang sesuai kebutuhannya terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut ditindaklanjuti oleh Staf Gudang dengan mengecek stok fisik di toko dan di gudang. Jika stok tidak mencukupi, Staf Gudang akan menginformasikan bahwa stok tidak cukup sehingga transaksi dibatalkan. Namun, jika stok dinyatakan mencukupi, proses dilanjutkan ke Kasir.

Kasir kemudian mencatat barang serta menghitung total belanjaan secara manual menggunakan kalkulator. Selanjutnya, Kasir memeriksa metode pembayaran. Jika pembeli membayar secara tunai atau transfer bank, Kasir menerima pembayaran tersebut. Apabila pembayaran menggunakan metode bon (khusus pelanggan grosir), Kasir mencatat tagihan bon ke dalam buku catatan manual. Setelah itu, Kasir menyerahkan barang beserta nota fisik kepada Pelanggan, dan Pelanggan menerima barang serta nota tersebut.

Selain melayani pengecekan grosir, Staf Gudang juga melakukan pemeriksaan stok fisik secara berkala. Apabila ditemukan barang yang habis, Staf Gudang melapor kepada Owner, lalu Owner memesan barang ke distributor secara manual. Ketika pengiriman dari distributor tiba, Staf Gudang menerima barang dan mencatat penerimaannya pada nota kertas. Di akhir bulan, Owner merekap nota penjualan dan bukti pengeluaran fisik satu per satu secara manual, dilanjutkan dengan menghitung laba/rugi usaha secara manual serta menyimpan dokumen-dokumen fisik tersebut. Proses manual ini memiliki beberapa kelemahan utama, seperti risiko kesalahan perhitungan harga dan kembalian, keterlambatan penanganan barang habis, risiko kehilangan buku catatan piutang, serta membutuhkan waktu yang lama bagi Owner untuk merekap dan menyusun laporan keuangan.

3. **Proses Bisnis Setelah Sistem (To-Be / Terkomputerisasi)**




**Gambar** 2. Proses Bisnis Setelah Sistem (To-Be)

Setelah diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Operasional Terintegrasi Toko Mira Plastik, proses bisnis menjadi terkomputerisasi, terintegrasi, dan terstruktur dengan melibatkan Pelanggan, Kasir, Sistem, Staf Gudang, dan Owner (Gambar 2). Proses diawali ketika Pelanggan membawa barang belanjaan ke kasir. Kasir menginput data barang serta jumlah pembelian ke dalam sistem, kemudian memilih sendiri jenis penjualan eceran atau grosir. Sistem mengambil harga sesuai jenis penjualan dan mengecek stok: untuk eceran dicek stok toko, sedangkan untuk grosir stok gudang diprioritaskan lalu stok toko. Jika stok

tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan dan Kasir mengubah barang atau jumlahnya; jika mencukupi, sistem menghitung total belanja.

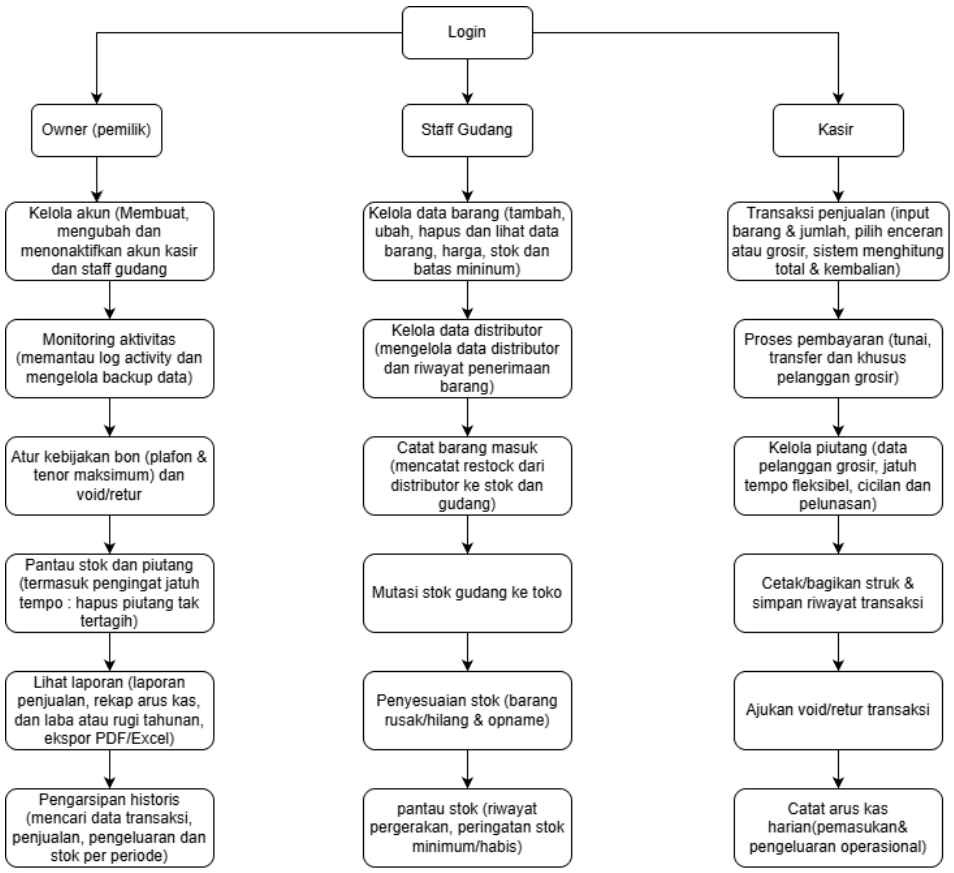
Setelah itu, Kasir memilih metode pembayaran. Pembayaran eceran hanya dapat dilakukan secara tunai atau transfer, sedangkan transaksi grosir juga dapat menggunakan bon. Jika dibayar tunai atau transfer, Kasir menerima dan memverifikasi pembayaran. Jika dibayar dengan bon, Kasir mengisi data pelanggan grosir dan menentukan tanggal jatuh tempo yang fleksibel dalam batas tenor maksimum Owner, lalu sistem memeriksa plafon bon dan mencatatnya sebagai piutang. Selanjutnya sistem menghitung kembalian (untuk pembayaran tunai), menyimpan transaksi, mengurangi stok, dan mencatat Log Activity.

Setelah transaksi berhasil disimpan, sistem memeriksa kondisi stok barang. Jika stok mencapai batas minimum atau habis, sistem memberikan peringatan di dashboard kepada Staf Gudang, sehingga Staf Gudang dapat melakukan mutasi stok dari gudang ke toko atau memesan barang ke distributor, lalu menginput barang masuk beserta harga belinya saat pengiriman tiba. Terlepas dari kondisi stok, sistem selalu memperbarui laporan, merekap arus kas, dan memperbarui arsip bulanan, sedangkan pencatatan cicilan piutang berjalan pada proses terpisah saat pelanggan membayar (lihat Activity Diagram Pengelolaan Piutang). Kasir kemudian mencetak atau membagikan struk (fisik atau digital) dan Pelanggan menerima barang beserta struk. Di sisi pengawasan, Owner memantau stok, piutang, arus kas, Log Activity, serta laporan keuangan dan laba/rugi tahunan secara real-time melalui dashboard sistem.

## F. Perancangan Sistem

### *A. Flowchart*

Flowchart pada Gambar 3 menggambarkan alur sistem informasi manajemen operasional Toko Mira Plastik berbasis peran (role-based system), di mana setiap pengguna memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Sistem ini membantu mempercepat transaksi penjualan, menjaga ketepatan stok, memantau piutang, dan memudahkan pemilik mengawasi operasional toko.




**Gambar** 3. Flowchart Sistem Berbasis Peran

Diagram menceritakan alur kerja sistem yang melibatkan tiga peran utama pengguna, yaitu Owner, Staf Gudang, dan Kasir, yang semuanya terhubung melalui sistem login. Berikut penjelasan rinci setiap bagian alur tersebut.

**a. Login**

Semua pengguna, baik Owner, Staf Gudang, maupun Kasir, harus melakukan login dengan username dan password untuk mengakses sistem. Setelah login, pengguna diarahkan ke menu dan fungsi sesuai hak akses (role) masing-masing.

**b.** Owner

Owner memiliki otoritas tertinggi dalam sistem dan hak akses penuh atas seluruh fungsi Kasir dan Staf Gudang. Tugas dan wewenang khususnya meliputi:

- **Kelola Akun:** Membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun Kasir dan Staf Gudang.
- **Monitoring Aktivitas:** Memantau Log Activity serta mengelola backup dan restore data.
- **Kebijakan Bon dan Persetujuan:** Menetapkan plafon dan tenor maksimum bon, menyetujui void/retur, serta menghapus piutang tak tertagih.

- **Pantau Stok dan Piutang:** Melihat stok toko dan gudang serta piutang pelanggan beserta pengingat jatuh tempo.
- Lihat Laporan: Melihat laporan penjualan, rekap arus kas, dan laporan laba/rugi tahunan yang dapat diekspor ke PDF atau Excel
- Pengarsipan Historis: Mencari data transaksi, penjualan, pengeluaran, dan stok pada periode tertentu.

**c. Staf Gudang**

Staf Gudang bertanggung jawab atas data barang dan persediaan. Tugasnya meliputi:

- **Kelola Data Barang:** Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data barang, termasuk harga eceran, harga grosir, harga beli, stok, dan batas minimum.
- Kelola Data Distributor: Mengelola data distributor dan riwayat penerimaan barang.
- **Catat Barang Masuk:** Mencatat restock dari distributor ke stok gudang beserta harga beli dan total pembelian.
- **Mutasi dan Penyesuaian Stok:** Memindahkan stok dari gudang ke toko dan mencatat penyesuaian stok untuk barang rusak, hilang, atau hasil stock opname.
- **Pantau Stok:** Memantau stok toko dan gudang serta menerima peringatan stok minimum atau habis.
- Riwayat Stok: Melihat riwayat pergerakan stok (stock movement log).

**d.** Kasir berfungsi sebagai pelaksana transaksi harian. Tugasnya meliputi:

- **Transaksi Penjualan:** Menginput barang dan jumlah, memilih jenis penjualan eceran atau grosir, lalu sistem menghitung total dan kembalian.
- **Proses Pembayaran:** Menerima pembayaran tunai atau transfer; bon hanya tersedia untuk pelanggan grosir.
- **Kelola Pelanggan dan Piutang:** Mencatat data pelanggan grosir, jatuh tempo yang fleksibel, serta cicilan dan pelunasan.
- **Cetak atau Bagikan Struk:** Mencetak struk fisik atau membagikan struk digital dan menyimpan riwayat transaksi.
- **Void/Retur:** Mengajukan pembatalan atau retur transaksi untuk disetujui Owner.
- Catat Arus Kas: Mencatat pemasukan dan pengeluaran operasional harian.

**e. Notifikasi pada Dashboard**

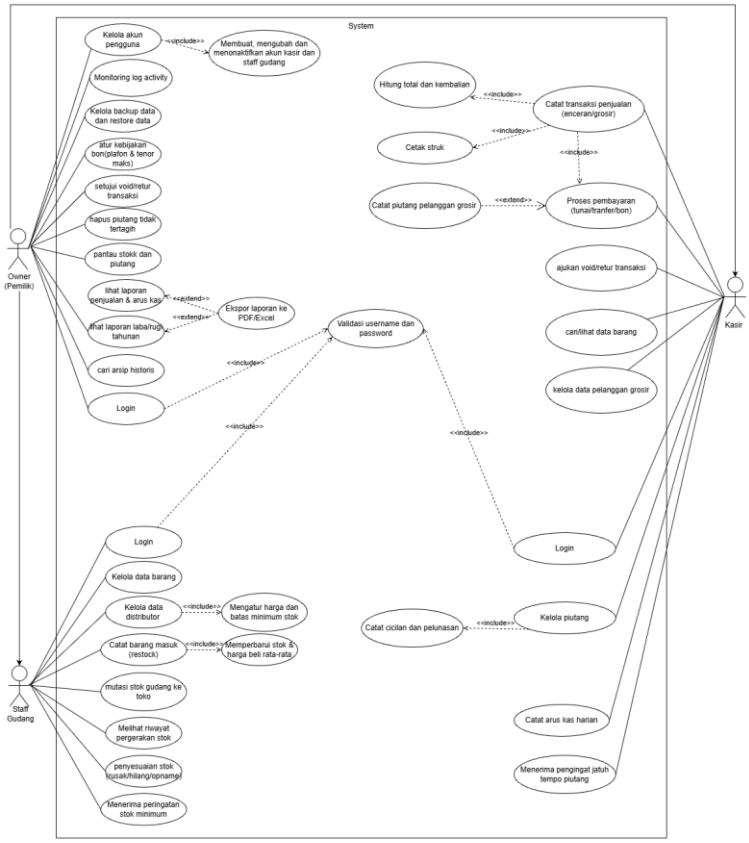
Sistem menampilkan peringatan stok minimum atau habis kepada Staf Gudang dan Owner, serta pengingat jatuh tempo piutang kepada Kasir dan Owner, agar dapat segera ditindaklanjuti.

Hubungan antar komponen

- Semua proses berawal dari Login, di mana setiap pengguna diarahkan sesuai perannya.
- Kasir mencatat transaksi dan piutang, sedangkan stok toko dan gudang berkurang otomatis dan dipantau Staf Gudang.
- Staf Gudang mencatat restock dari distributor sehingga stok selalu terbarui.
- Owner mengawasi seluruh aktivitas melalui Log Activity dan mengevaluasi usaha berdasarkan laporan.
- Peringatan stok (untuk Staf Gudang dan Owner) dan pengingat piutang (untuk Kasir dan Owner) ditampilkan di dashboard sehingga semua pihak dapat menindaklanjuti kondisi toko tepat waktu.

### *B. Use Case*

Use case diagram pada Gambar 4 menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi utama sistem. Sistem memiliki tiga aktor, yaitu Owner, Staf Gudang, dan Kasir. Owner digambarkan sebagai generalisasi dari Kasir dan Staf Gudang sehingga mewarisi seluruh hak akses keduanya di samping fungsi khusus Owner. Ekspor laporan bersifat opsional (<<extend>>) terhadap laporan, sedangkan perhitungan total, pencetakan struk, dan proses pembayaran merupakan bagian wajib dari transaksi penjualan (<<include>>).




**Gambar** 4. Use Case Diagram Sistem

**a. Aktor dan peran utama**

1. Owner

   Owner memiliki peran tertinggi dalam sistem dan bertanggung jawab terhadap pengaturan akun, keamanan data, serta pengawasan operasional toko. Adapun use case yang dijalankan oleh Owner meliputi:

   - **Kelola Akun Pengguna:** Membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun Kasir dan Staf Gudang.
   - Monitoring Log Activity: Melihat dan memantau aktivitas seluruh pengguna untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.
   - **Kelola Backup dan Restore Data:** Menyimpan data cadangan (backup) dan memulihkan data (restore) agar data tidak hilang.
   - **Pantau Stok dan Piutang:** Melihat kondisi stok toko dan gudang serta piutang pelanggan.
   - **Lihat Laporan:** Melihat laporan penjualan dan rekap arus kas, serta laporan laba/rugi tahunan; ekspor ke PDF atau Excel bersifat opsional (extend).
   - **Atur Kebijakan Bon:** Menetapkan plafon dan tenor maksimum bon pelanggan.
   - **Setujui Void/Retur dan Hapus Piutang Tak Tertagih:** Menyetujui pembatalan atau retur transaksi serta penghapusan piutang yang tidak tertagih.
   - **Cari Arsip Historis:** Mencari data transaksi, penjualan, pengeluaran, dan stok per periode.

2. **Staf Gudang**

   Staf Gudang berfungsi sebagai pengelola data barang dan persediaan, serta memastikan stok toko dan gudang selalu akurat. Use case yang dilakukan Staf Gudang meliputi:

   - Kelola Data Barang: Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data barang, termasuk mengatur harga dan batas minimum stok.
   - Kelola Data Distributor: Mengelola data distributor yang menyuplai barang ke toko.
   - Catat Barang Masuk (Restock): Mencatat barang yang diterima dari distributor sehingga stok toko dan gudang diperbarui.
   - Pantau Stok Toko dan Gudang: Memantau jumlah stok serta melihat riwayat pergerakan stok (stock movement log).
   - **Mutasi dan Penyesuaian Stok:** Memindahkan stok dari gudang ke toko dan mencatat barang rusak, hilang, atau selisih stock opname.
   - **Menerima Peringatan Stok Minimum:** Mendapatkan peringatan di dashboard ketika stok mencapai batas minimum atau habis.

3. **Kasir**
    - Kasir bertanggung jawab melayani transaksi harian dan mencatat arus kas serta piutang pelanggan. Use case yang dilakukan Kasir meliputi:
    - **Catat Transaksi Penjualan:** Menginput barang dan jumlah eceran atau grosir; mencakup (include) perhitungan total dan kembalian, pencetakan atau pembagian struk, serta proses pembayaran.
    - **Proses Pembayaran:** Menerima pembayaran secara tunai, transfer, atau bon. Pembayaran dengan bon hanya tersedia untuk pelanggan grosir dan dicatat sebagai piutang (extend).
    - Kelola Piutang: Mengelola data piutang pelanggan grosir, termasuk mencatat cicilan dan pelunasan.
    - Catat Arus Kas Harian: Mencatat pemasukan dan pengeluaran operasional harian.
    - Menerima Pengingat Jatuh Tempo Piutang: Mendapatkan pemberitahuan ketika tanggal jatuh tempo piutang mendekat.
    - **Ajukan Void/Retur Transaksi:** Mengajukan pembatalan atau retur transaksi untuk disetujui Owner.
    - **Kelola Data Pelanggan Grosir:** Mendaftarkan dan mengubah data pelanggan grosir.
    - **Cari atau Lihat Data Barang:** Mencari barang dan melihat harga serta stok (hanya baca).
4. **Validasi Username dan Password**

Seluruh aktor harus melakukan Login terlebih dahulu. Use case Login dimiliki Kasir dan Staf Gudang, sedangkan Owner mewarisinya melalui generalisasi. Login mencakup (include) validasi username dan password sebelum pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya.

**b. Alur Seluruh Sistem**

1. Semua aktor memulai dengan Login ke dalam sistem.
2. Owner membuat akun Kasir dan Staf Gudang, serta mengatur hak akses sesuai peran.
3. Staf Gudang mengelola data barang dan distributor, serta mencatat barang masuk sehingga stok terbarui.
4. Kasir mencatat transaksi penjualan, menerima pembayaran, dan mencetak struk. Stok toko atau gudang berkurang otomatis. Untuk pelanggan grosir yang membayar dengan bon, Kasir mencatat piutang beserta jatuh tempo dan cicilannya.

5. Ketika stok mencapai batas minimum, sistem menampilkan peringatan di dashboard Staf Gudang dan Owner untuk merencanakan restock atau mutasi stok.
6. Owner memantau seluruh aktivitas melalui Log Activity, memantau stok dan piutang, serta mengevaluasi usaha melalui laporan penjualan, arus kas, dan laba/rugi tahunan.

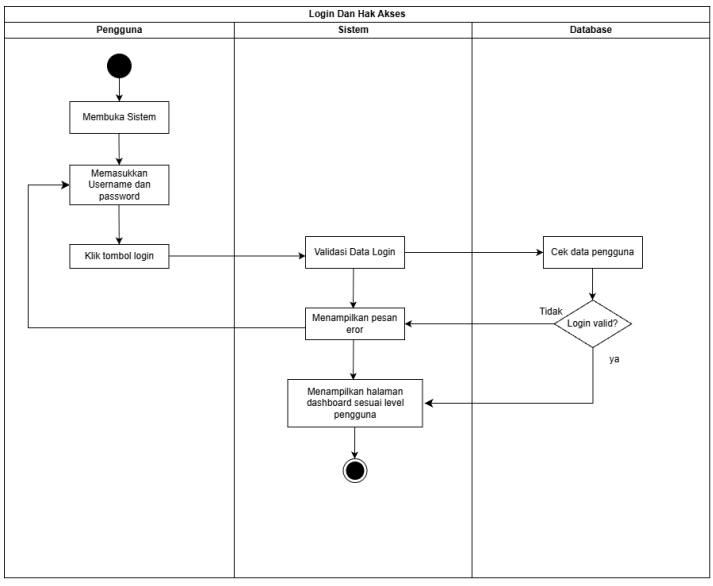
Use case diagram ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang bersifat multi-user, terintegrasi, dan berbasis peran (role-based access). Setiap aktor memiliki akses dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan untuk memastikan operasional toko berjalan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara digital.

## *C. Activity Diagram*

Dalam kacamata Analis Kebutuhan, Activity Diagram berfungsi untuk menggambarkan alur kerja (*workflow*) operasional sistem secara linier dan bertahap, membagi tanggung jawab berdasarkan *swimlanes* (jalur peran aktor/sistem), serta memastikan seluruh Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) yang disepakati dapat ditransformasikan menjadi urutan proses yang logis dan tervalidasi.
Terdapat 10 Gambar Activity Diagram utama dalam sistem informasi manajemen operasional terintegrasi toko mira plastik ini.

Berikut adalah rincian penjelasan dan keterangan alur kerjanya:

### *a. Login*

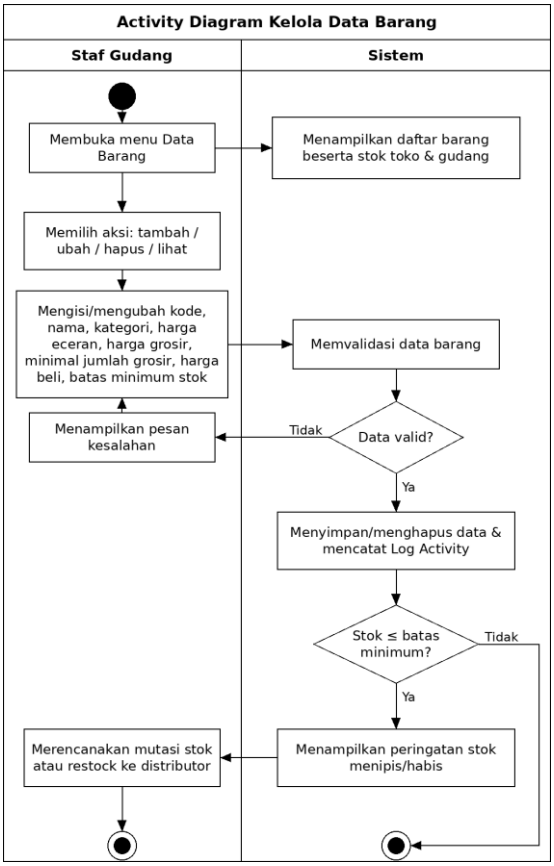



**Gambar** 5. Activity Diagram Login dan Hak Akses

Gambar 5 (Activity Diagram Login dan Hak Akses) menjelaskan alur proses autentikasi pengguna pada sistem. Proses dimulai ketika Pengguna (Owner, Staf Gudang, atau Kasir) mengakses dan membuka sistem. Selanjutnya, Pengguna memasukkan username dan password, lalu mengklik tombol login.

Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data login dan memeriksanya ke dalam database. Jika data login tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan mengembalikan Pengguna ke langkah awal untuk mengulang pengisian username dan password. Namun, jika data login valid, sistem akan memberikan akses dan mengarahkan Pengguna masuk ke halaman dashboard sesuai dengan level atau peran masing-masing, yang menjadi akhir dari proses login.

***b. Kelola data barang***




**Gambar** 6. Activity Diagram Kelola Data Barang

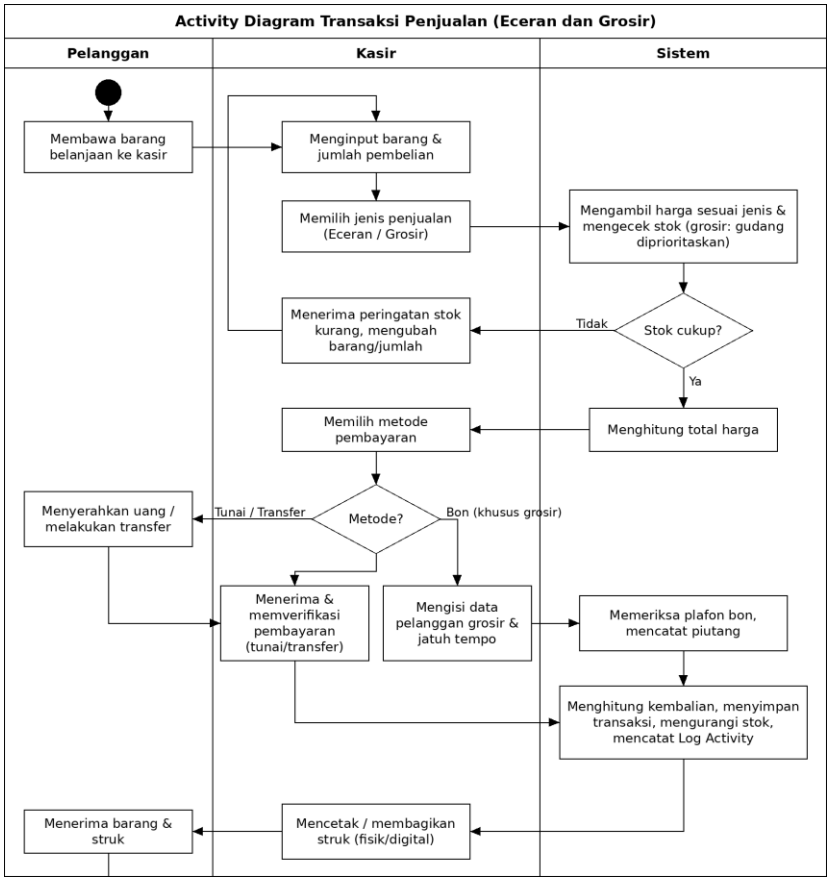
Gambar 6 (Activity Diagram Kelola Data Barang) menjelaskan alur proses pengelolaan data barang oleh Staf Gudang pada sistem. Proses dimulai ketika Staf Gudang membuka menu Data Barang, lalu sistem menampilkan daftar barang beserta ketersediaan stok di toko dan gudang.

Selanjutnya, Staf Gudang memilih aksi tambah, ubah, hapus, atau lihat data barang, lalu memasukkan atau mengubah kode, nama, kategori, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, harga beli, dan batas minimum stok, serta mengonfirmasi penghapusan barang bila diperlukan.

Sistem kemudian memvalidasi data barang yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan Staf Gudang ke langkah penginputan data. Sebaliknya, jika data valid, sistem akan menyimpan atau menghapus data, memperbarui informasi stok, dan mencatat pergerakan stok.

Selanjutnya, sistem mengecek apakah stok barang berada di bawah batas minimum. Jika stok kurang dari batas minimum, sistem akan menampilkan peringatan stok menipis atau habis, sehingga Staf Gudang dapat merencanakan *restock* ke distributor, yang menjadi akhir dari proses pengelolaan data barang.

### *c. Transaksi penjualan*



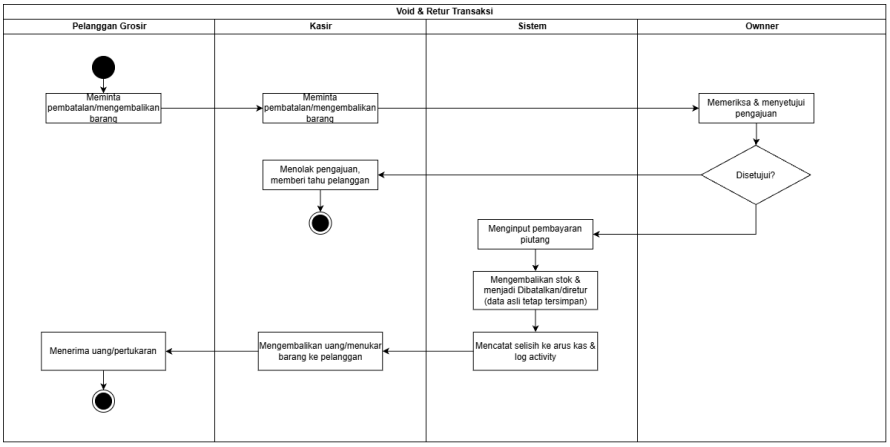

**Gambar** 7. Activity Diagram Transaksi Penjualan

Gambar 7 (Activity Diagram Transaksi Penjualan) menjelaskan alur transaksi penjualan eceran maupun grosir di kasir. Proses dimulai ketika Pelanggan membawa barang belanjaan ke meja kasir. Kasir menginput barang dan jumlah pembelian, lalu memilih sendiri jenis penjualan eceran atau grosir. Sistem mengambil harga sesuai jenis penjualan dan mengecek ketersediaan stok (untuk grosir, stok gudang diprioritaskan).

Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan dan Kasir kembali ke langkah input barang untuk mengubah barang atau jumlahnya. Jika stok mencukupi, sistem menghitung total harga dan Kasir memilih metode pembayaran, yaitu tunai atau transfer, atau bon khusus pelanggan grosir (bon tidak tersedia untuk penjualan eceran). Pada pembayaran tunai, Pelanggan menyerahkan uang dan Kasir menerimanya; pada pembayaran transfer, Pelanggan melakukan transfer dan Kasir memverifikasi bukti pembayaran.

Apabila memilih bon, Kasir mengisi data pelanggan grosir dan tanggal jatuh tempo yang fleksibel (dalam batas tenor maksimum yang ditetapkan Owner), lalu sistem memeriksa plafon bon dan mencatat transaksi sebagai piutang. Selanjutnya sistem menghitung kembalian (untuk pembayaran tunai), menyimpan transaksi, mengurangi stok toko atau gudang, dan mencatat Log Activity. Kasir mencetak atau membagikan struk (fisik atau digital), dan Pelanggan menerima barang beserta struk, yang menjadi akhir dari proses transaksi penjualan.

### *d. Void dan Retur Transaksi*

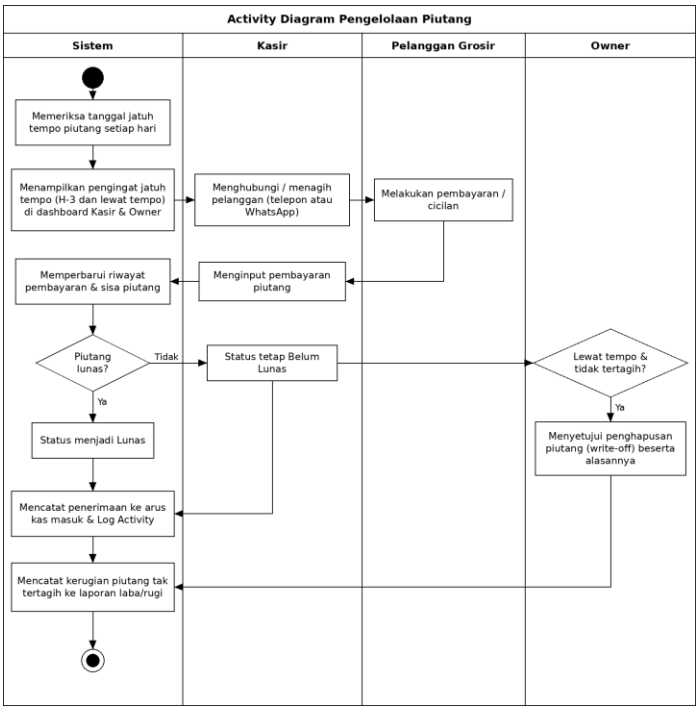



**Gambar** 8. Activity Diagram Void dan Retur Transaksi

Gambar 8 (Activity Diagram Void dan Retur Transaksi) menjelaskan alur pembatalan transaksi dan pengembalian barang. Proses dimulai ketika Pelanggan meminta pembatalan atau mengembalikan barang. Kasir mencari transaksi asal dan mengajukan void/retur beserta alasannya, kemudian Owner memeriksa pengajuan

tersebut. Jika tidak disetujui, Kasir memberi tahu Pelanggan dan proses berakhir. Jika disetujui, sistem mengubah status transaksi menjadi Dibatalkan atau Diretur (data asli tetap tersimpan), mengembalikan stok, membatalkan atau menyesuaikan piutang terkait, serta mencatat selisih ke arus kas dan Log Activity. Kasir kemudian mengembalikan uang atau menukar barang, dan Pelanggan menerima hasilnya.

***e. Pengelolaan Piutang***




**Gambar** 9. Activity Diagram Pengelolaan Piutang

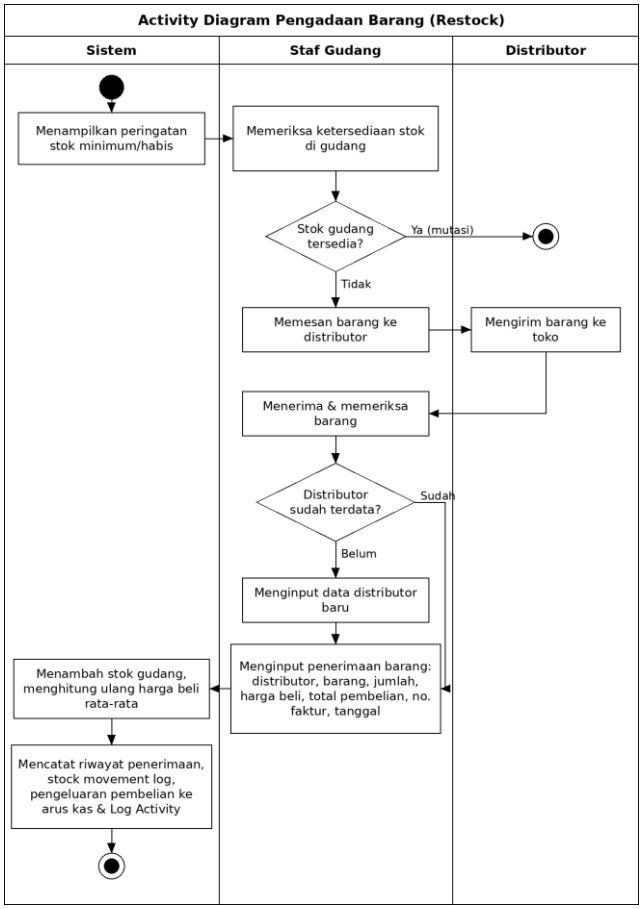
Gambar 9 (Activity Diagram Pengelolaan Piutang) menjelaskan alur proses pemantauan dan pelunasan piutang pelanggan grosir. Proses dimulai ketika sistem memeriksa tanggal jatuh tempo piutang setiap hari. Sistem kemudian menampilkan pengingat jatuh tempo di dashboard Kasir dan Owner, yaitu pada H-3 sebelum jatuh tempo dan untuk piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Selanjutnya, Kasir menghubungi atau menagih pelanggan grosir (melalui telepon atau WhatsApp), dan Pelanggan Grosir melakukan pembayaran atau cicilan. Kasir lalu menginput data pembayaran piutang tersebut ke dalam sistem. Sistem secara otomatis memperbarui riwayat pembayaran beserta sisa piutang, kemudian mengecek status pelunasan.

Jika piutang telah terbayar penuh, sistem mengubah status menjadi lunas, sedangkan jika belum lunas, status tetap belum lunas. Sistem kemudian mencatat penerimaan tersebut ke arus kas masuk. Apabila piutang telah lewat jatuh tempo dan tidak dapat

ditagih, Owner menyetujui penghapusan piutang (write-off) beserta alasannya, dan sistem mencatatnya sebagai kerugian pada laporan laba/rugi, yang menjadi akhir dari proses pengelolaan piutang.

### *f. Pengadaan barang*

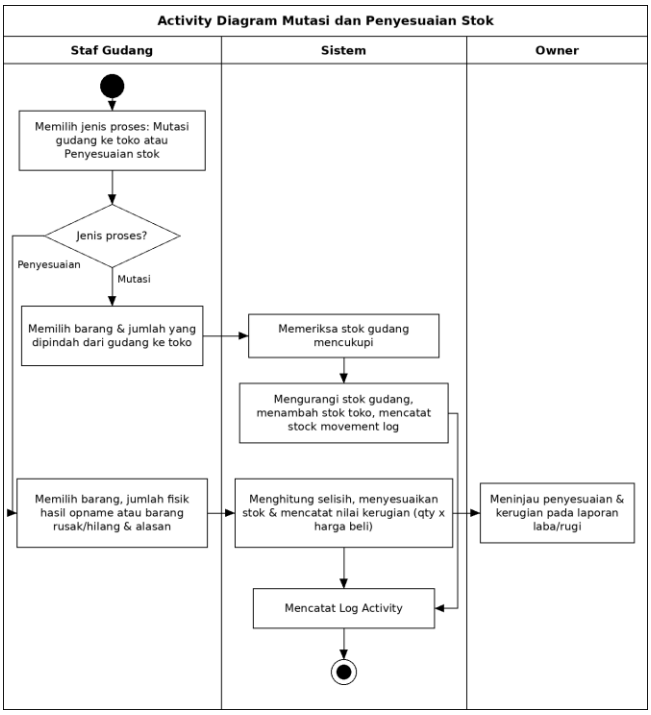



**Gambar** 10. Activity Diagram Pengadaan Barang

Gambar 10 (Activity Diagram Pengadaan Barang) menjelaskan alur pemesanan dan penerimaan barang dari distributor. Proses dimulai ketika sistem memunculkan peringatan bahwa stok barang telah mencapai batas minimum atau habis. Staf Gudang memeriksa stok gudang; jika tersedia, kebutuhan stok rak dipenuhi melalui mutasi stok (Gambar 11). Jika tidak tersedia, Staf Gudang memesan barang ke Distributor dan Distributor mengirimkan barang ke toko. Setelah barang tiba, Staf Gudang menerima dan memeriksa kondisi fisik barang, lalu mengecek apakah Distributor sudah terdata; jika belum, Staf Gudang menginput data distributor baru. Staf Gudang kemudian menginput data penerimaan barang meliputi distributor, barang, jumlah, harga beli, total pembelian, nomor faktur, dan tanggal. Sistem menambah stok gudang secara real-time, menghitung ulang harga beli rata-rata, serta mencatat riwayat

penerimaan, stock movement log, pengeluaran pembelian ke arus kas, dan Log Activity, yang menjadi akhir dari proses pengadaan barang.

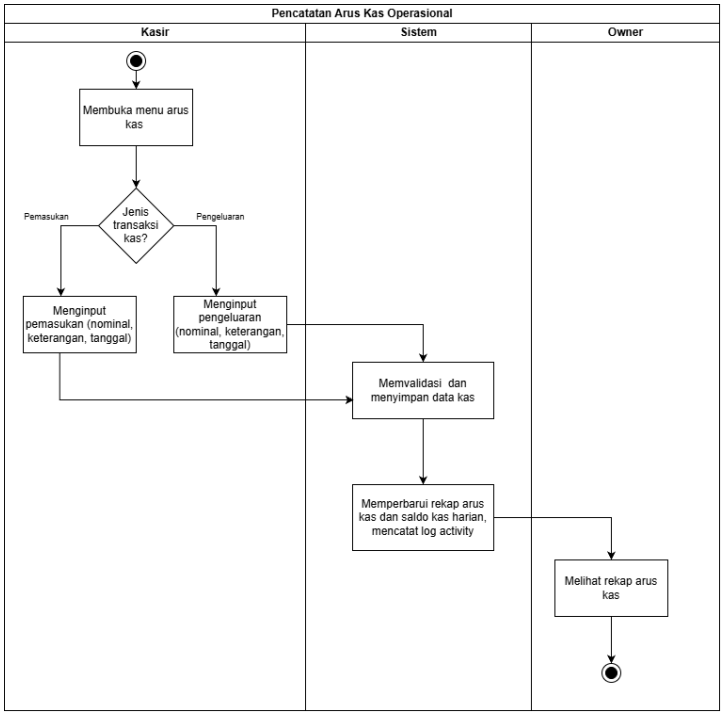
### *g. Mutasi dan Penyesuaian Stok*




**Gambar** 11. Activity Diagram Mutasi dan Penyesuaian Stok

Gambar 11 (Activity Diagram Mutasi dan Penyesuaian Stok) menjelaskan dua proses pengelolaan stok oleh Staf Gudang. Staf Gudang memilih jenis proses. Pada mutasi, Staf Gudang memilih barang dan jumlah yang dipindahkan dari gudang ke toko; sistem memeriksa kecukupan stok gudang, mengurangi stok gudang, menambah stok toko, dan mencatat stock movement log. Pada penyesuaian stok, Staf Gudang memasukkan jumlah fisik hasil opname atau barang rusak/hilang beserta alasannya; sistem menghitung selisih, menyesuaikan stok, dan mencatat nilai kerugian (jumlah x harga beli) yang dapat ditinjau Owner pada laporan laba/rugi. Seluruh proses dicatat dalam Log Activity.

### *h. Pencatatan Arus Kas Operasional*

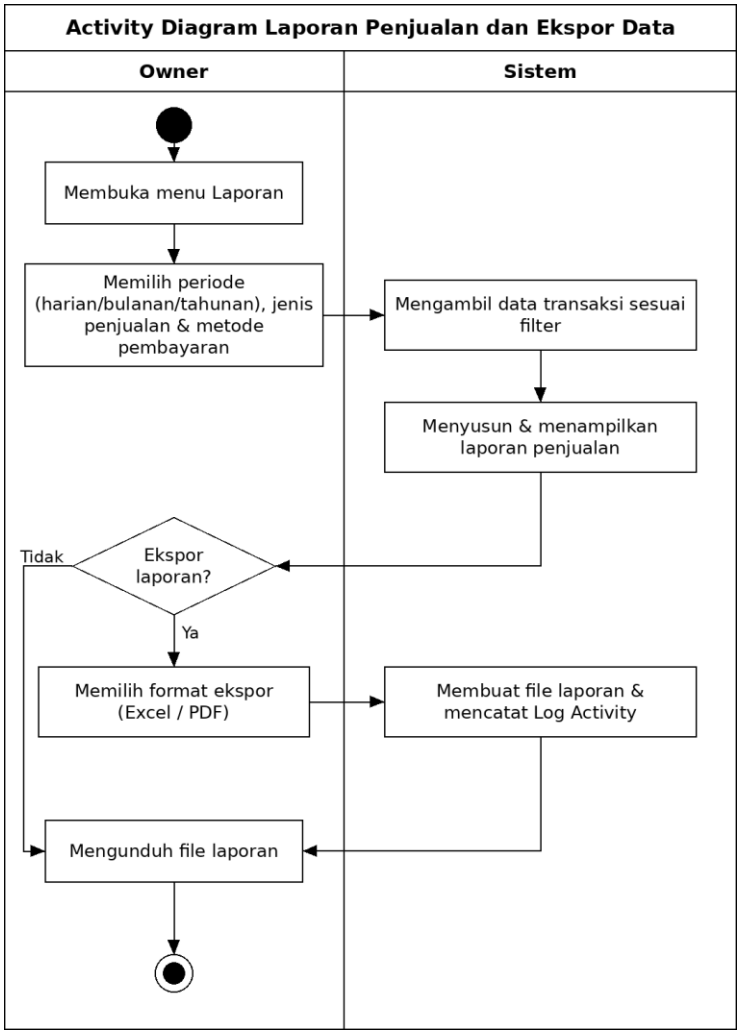



**Gambar** 12. Activity Diagram Pencatatan Arus Kas Operasional

Gambar 12 (Activity Diagram Pencatatan Arus Kas Operasional) menjelaskan alur pencatatan pengeluaran dan pemasukan harian toko. Proses dimulai ketika Kasir membuka menu Arus Kas pada sistem. Kasir kemudian memilih jenis transaksi kas yang akan dicatat, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Selanjutnya, Kasir menginput nominal uang, keterangan atau keperluan transaksi, serta tanggal pencatatan.

Sistem memvalidasi dan menyimpan data kas tersebut, lalu memperbarui rekapitulasi arus kas harian, saldo kas harian, serta merekamnya ke dalam *Log Activity*. Owner kemudian dapat melihat dan memantau rekap arus kas yang telah diperbarui tersebut, yang menjadi akhir dari proses pencatatan arus kas operasional.

### *i. Laporan Penjualan dan Ekspor Data*

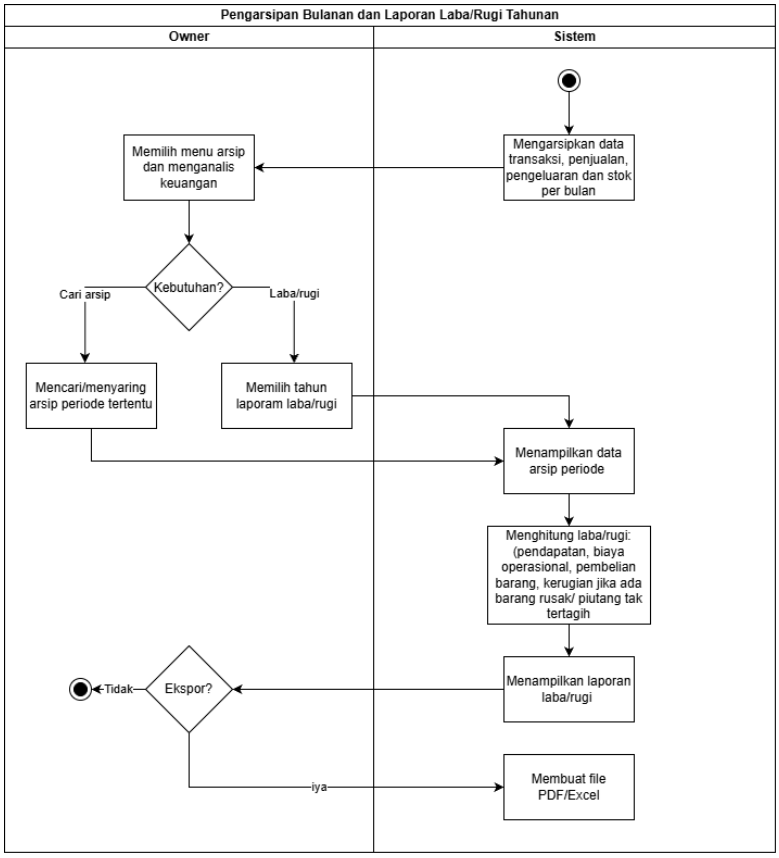



**Gambar** 13. Activity Diagram Laporan Penjualan dan Ekspor Data

Gambar 13 (Activity Diagram Laporan Penjualan dan Ekspor Data) menjelaskan alur penyusunan dan pengunduhan laporan penjualan oleh Owner. Proses dimulai ketika Owner membuka menu Laporan pada sistem. Owner kemudian memilih periode laporan (harian, bulanan, atau tahunan), jenis penjualan, serta metode pembayaran.

Sistem mengambil data transaksi dari database sesuai filter yang dipilih, lalu menyusun dan menampilkan laporan penjualan di layar. Selanjutnya, Owner menentukan apakah akan mengekspor laporan tersebut. Jika memilih untuk diekspor, Owner memilih format file seperti Excel atau PDF, lalu sistem membuat file laporan, mencatatnya ke *Log Activity*, dan Owner mengunduh file tersebut. Namun, jika tidak memilih ekspor, proses berakhir setelah laporan selesai ditampilkan di layar.

### *j. Pengarsipan Bulanan dan Laporan Laba/Rugi Tahunan*




**Gambar** 14. Activity Diagram Pengarsipan Bulanan dan Laporan Laba/Rugi Tahunan

Gambar 14 (Activity Diagram Pengarsipan Bulanan dan Laporan Laba/Rugi Tahunan) menjelaskan alur pengarsipan data dan analisis keuangan usaha. Proses dimulai ketika sistem secara otomatis mengarsipkan data transaksi, penjualan, pengeluaran operasional, dan stok per bulan. Owner kemudian membuka menu Arsip dan Analisis Keuangan pada sistem, lalu memilih jenis kebutuhan analisis.

Jika Owner memilih untuk mencari arsip, Owner dapat menyaring data berdasarkan periode historis tertentu, dan sistem akan menampilkan data arsip periode tersebut. Namun, jika Owner memilih Laporan Laba/Rugi, Owner memilih tahun laporan yang diinginkan, lalu sistem menghitung kalkulasi laba atau rugi secara otomatis berdasarkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, serta kerugian barang rusak/hilang dan piutang tak tertagih.

Setelah laporan ditampilkan, Owner menentukan apakah akan mengekspor laporan keuangan tersebut. Jika memilih untuk diekspor, sistem membuat file dokumen dalam

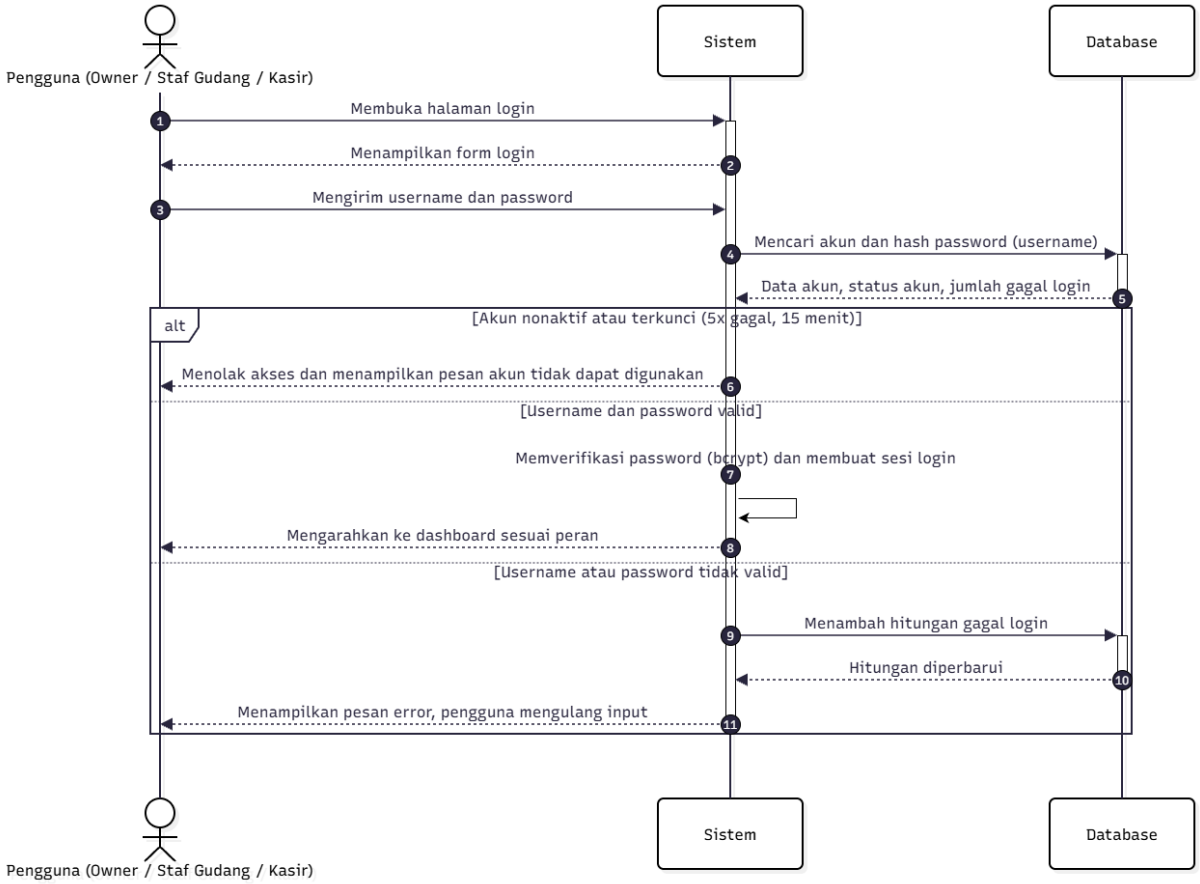
format PDF atau Excel, yang menjadi akhir dari proses. Jika tidak diekspor, proses analisis keuangan langsung berakhir.

## *D. Diagram Sequence*

Sequence diagram menggambarkan urutan pesan antar objek pada setiap skenario utama sistem. Terdapat 10 sequence diagram yang menjabarkan Activity Diagram (Gambar 5 sampai Gambar 14). Pengelolaan piutang (Gambar 9) dijabarkan pada bagian bon di Sequence Diagram Proses Pembayaran (Gambar 18).

Notasi yang digunakan: garis lurus menunjukkan pesan yang dikirim, garis putus-putus menunjukkan respons, angka dalam lingkaran menunjukkan urutan pesan, fragmen alt menunjukkan percabangan kondisi, opt menunjukkan langkah opsional, loop menunjukkan pengulangan, dan ref menunjukkan rujukan ke diagram lain. Kode SD-xx pada judul adalah identitas diagram yang dirujuk antar diagram. Rincian keterangan setiap diagram adalah sebagai berikut.

### *a. Login*




**Gambar** 15. Sequence Diagram Login (SD-01)

Gambar 15 (Sequence Diagram Login, SD-01) menjelaskan interaksi antara Pengguna (Owner, Staf Gudang, atau Kasir), Sistem, dan Database pada proses

autentikasi serta penentuan hak akses. Diagram ini merupakan penjabaran dari Activity Diagram pada Gambar 5 dan memenuhi kebutuhan FR-01 sampai FR-03. Angka dalam lingkaran pada gambar menunjukkan urutan pesan dan sama dengan nomor pada rincian berikut.

**Rincian alur interaksi:**

1. Pengguna membuka halaman login.
2. Sistem menampilkan form login.
3. Pengguna mengirim username dan password.
4. Sistem mencari akun dan hash password berdasarkan username ke Database.
5. Database mengembalikan data akun, status akun, dan jumlah gagal login.

***Fragmen alt, kondisi [Akun nonaktif atau terkunci (5x gagal, 15 menit)]:***

6. Sistem menolak akses dan menampilkan pesan bahwa akun tidak dapat digunakan.

***Kondisi [Username dan password valid]:***

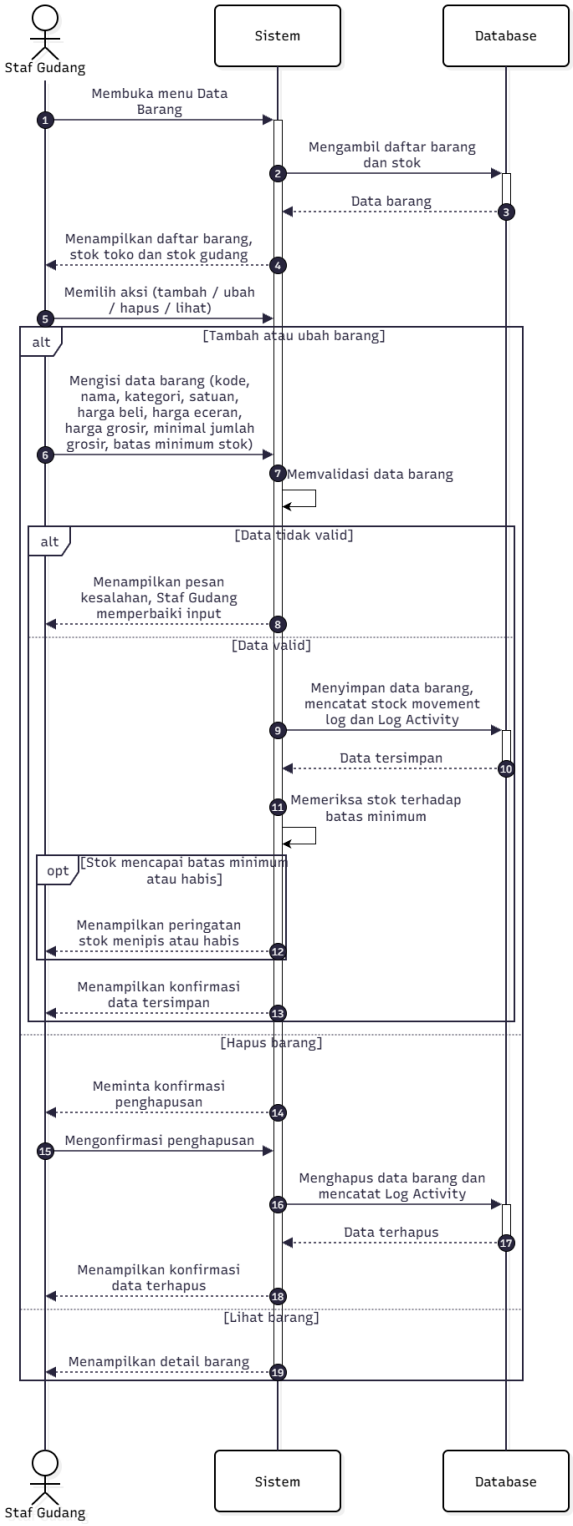
7. Sistem memverifikasi password (bcrypt) dan membuat sesi login.
8. Sistem mengarahkan Pengguna ke dashboard sesuai peran (Owner, Staf Gudang, atau Kasir).

***Kondisi [Username atau password tidak valid]:***

9. Sistem menambah hitungan gagal login pada Database.
10. Database mengonfirmasi bahwa hitungan telah diperbarui.
11. Sistem menampilkan pesan error dan Pengguna mengulang pengisian username dan password.

**Catatan:** Batas lima kali gagal login dan penguncian akun selama 15 menit sesuai dengan NFR-01.

### *b. Kelola data barang*




**Gambar** 16. Sequence Diagram Kelola Data Barang (SD-02)

Gambar 16 (Sequence Diagram Kelola Data Barang, SD-02) menjelaskan interaksi Staf Gudang, Sistem, dan Database dalam menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data barang. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 6 dan memenuhi kebutuhan FR-06 serta FR-16.

**Rincian alur interaksi:**

1. Staf Gudang membuka menu Data Barang.
2. Sistem mengambil daftar barang dan stok dari Database.
3. Database mengembalikan data barang.
4. Sistem menampilkan daftar barang, stok toko, dan stok gudang.
5. Staf Gudang memilih aksi (tambah, ubah, hapus, atau lihat).

***Fragmen alt, kondisi [Tambah atau ubah barang]:***

6. Staf Gudang mengisi data barang (kode, nama, kategori, satuan, harga beli, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, dan batas minimum stok).
7. Sistem memvalidasi data barang.

***Fragmen alt bersarang, kondisi [Data tidak valid]:***

8. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan Staf Gudang memperbaiki input.

***Kondisi [Data valid]:***

9. Sistem menyimpan data barang ke Database serta mencatat stock movement log dan Log Activity.
10. Database mengonfirmasi data tersimpan.
11. Sistem memeriksa stok terhadap batas minimum.
12. Fragmen opt [Stok mencapai batas minimum atau habis]: Sistem menampilkan peringatan stok menipis atau habis.
13. Sistem menampilkan konfirmasi data tersimpan.

***Kondisi [Hapus barang]:***

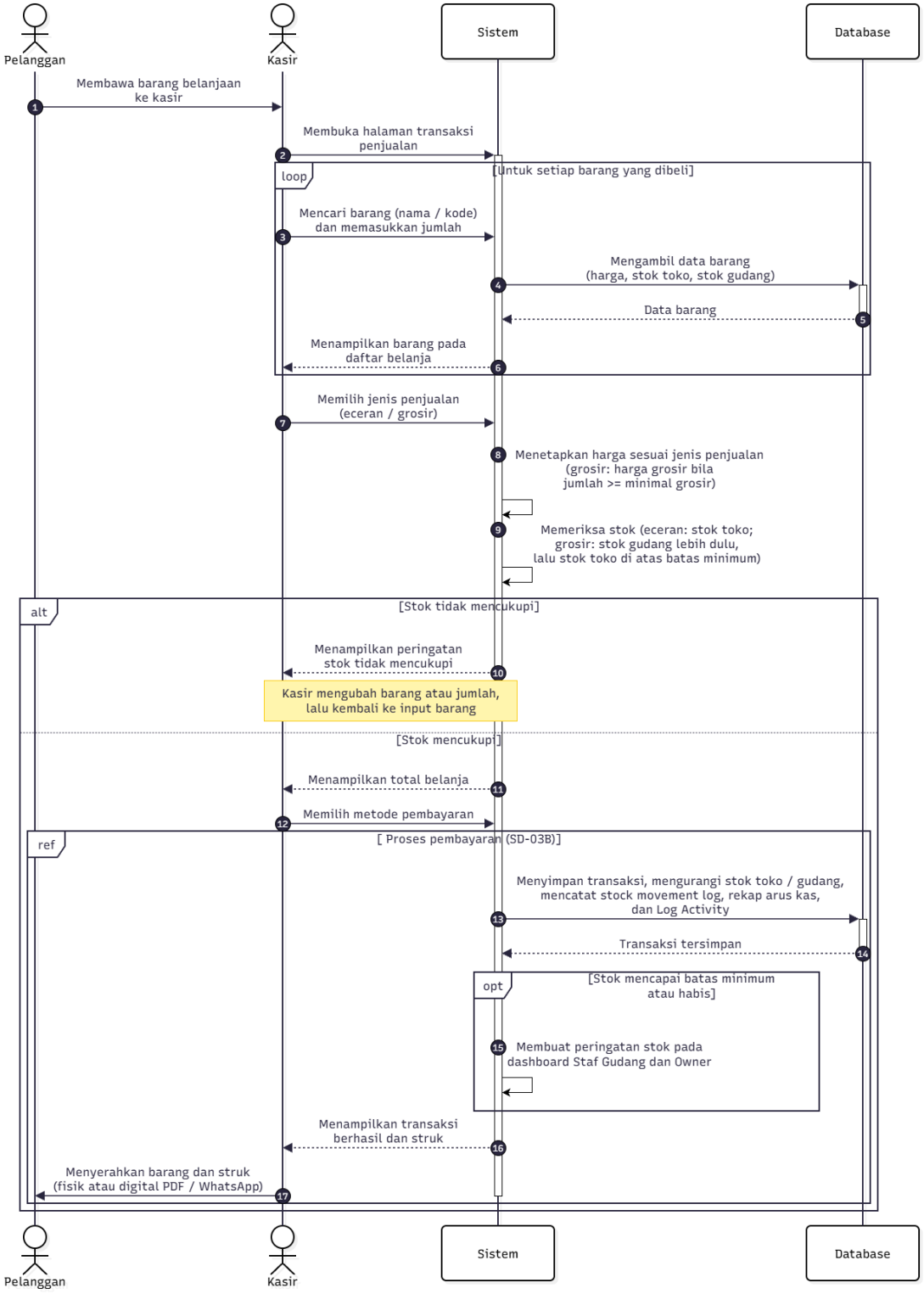
14. Sistem meminta konfirmasi penghapusan.
15. Staf Gudang mengonfirmasi penghapusan.
16. Sistem menghapus data barang pada Database dan mencatat Log Activity.
17. Database mengonfirmasi data terhapus.
18. Sistem menampilkan konfirmasi data terhapus.

***Kondisi [Lihat barang]:***

19. Sistem menampilkan detail barang.

**Catatan:** Sesuai FR-03, Owner memiliki hak akses penuh dan dapat menjalankan alur yang sama (FR-06 menyebut Staf Gudang dan Owner).

### *c. Transaksi eceran dan grosir*




**Gambar** 17. Sequence Diagram Transaksi Penjualan Eceran dan Grosir (SD-03A)

Gambar 17 (Sequence Diagram Transaksi Penjualan Eceran dan Grosir, SD-03A) menjelaskan interaksi Pelanggan, Kasir, Sistem, dan Database sejak barang dibawa ke kasir sampai struk diserahkan. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 7 dan memenuhi kebutuhan FR-07 sampai FR-10. Langkah pembayaran dirujuk ke SD-03B pada Gambar 18.

**Rincian alur interaksi:**

1. Pelanggan membawa barang belanjaan ke kasir.
2. Kasir membuka halaman transaksi penjualan pada Sistem.

***Fragmen loop [Untuk setiap barang yang dibeli]:***

3. Kasir mencari barang (nama atau kode) dan memasukkan jumlah.
4. Sistem mengambil data barang (harga, stok toko, stok gudang) dari Database.
5. Database mengembalikan data barang.
6. Sistem menampilkan barang pada daftar belanja.

***Setelah semua barang dimasukkan:***

7. Kasir memilih jenis penjualan (eceran atau grosir).
8. Sistem menetapkan harga sesuai jenis penjualan (grosir memakai harga grosir bila jumlah mencapai minimal grosir).
9. Sistem memeriksa stok (eceran: stok toko; grosir: stok gudang lebih dulu, lalu stok toko di atas batas minimum).

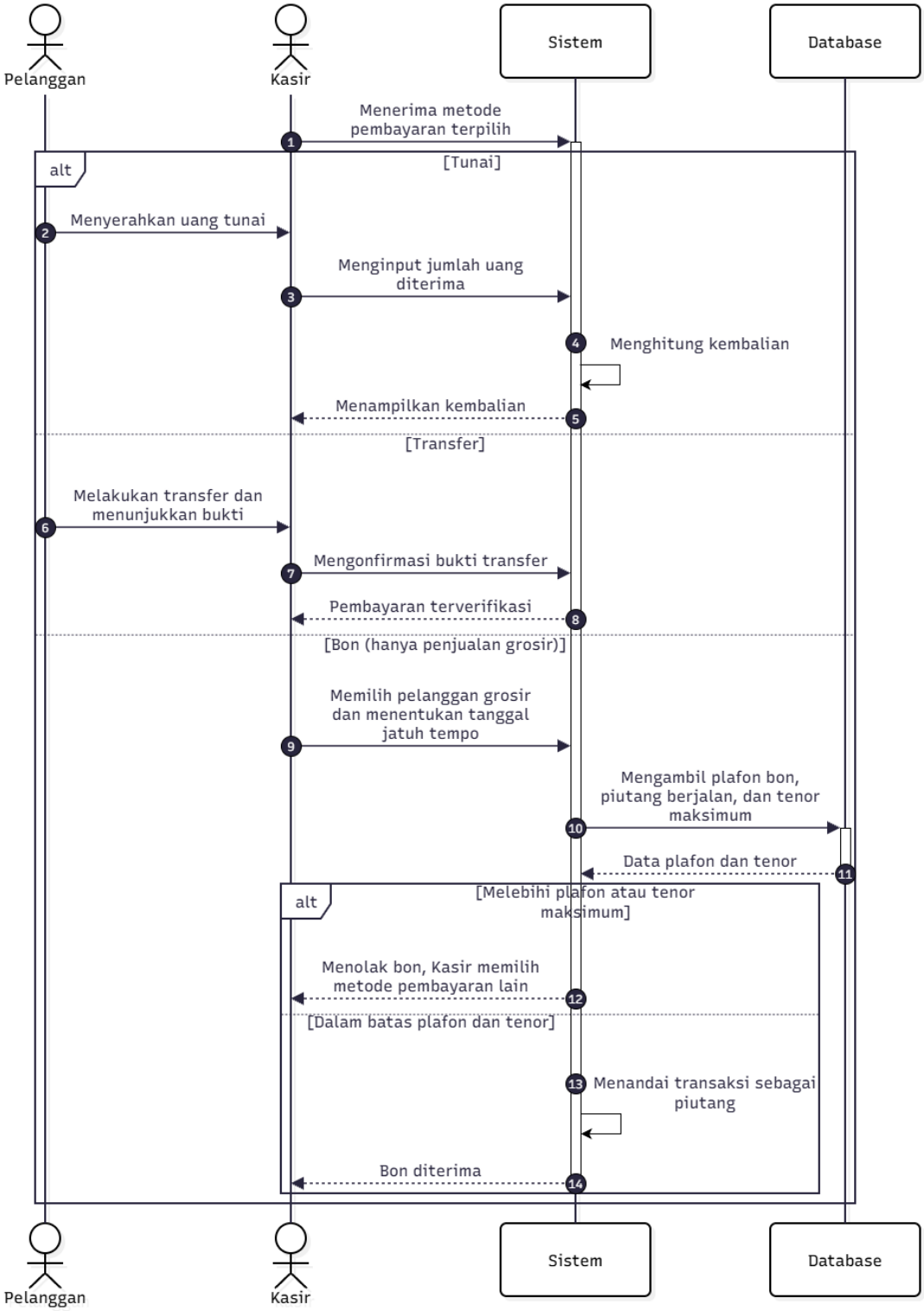
***Fragmen alt, kondisi [Stok tidak mencukupi]:***

10. Sistem menampilkan peringatan stok tidak mencukupi. Kasir mengubah barang atau jumlah, lalu kembali ke input barang (catatan kuning pada gambar).

***Kondisi [Stok mencukupi]:***

11. Sistem menampilkan total belanja.
12. Kasir memilih metode pembayaran. Proses pembayaran dirujuk ke SD-03B (Gambar 18).
13. Sistem menyimpan transaksi, mengurangi stok toko atau gudang, mencatat stock movement log, rekap arus kas, dan Log Activity ke Database.
14. Database mengonfirmasi transaksi tersimpan.
15. Fragmen opt [Stok mencapai batas minimum atau habis]: Sistem membuat peringatan stok pada dashboard Staf Gudang dan Owner.
16. Sistem menampilkan transaksi berhasil dan struk kepada Kasir.
17. Kasir menyerahkan barang dan struk (fisik atau digital melalui PDF/WhatsApp) kepada Pelanggan.

### *d. Proses pembayaran*




**Gambar** 18. Sequence Diagram Proses Pembayaran (SD-03B)

Gambar 18 (Sequence Diagram Proses Pembayaran, SD-03B) merupakan rincian dari fragmen ref pada langkah 12 SD-03A (Gambar 17). Diagram ini menjelaskan tiga metode pembayaran, yaitu tunai, transfer, dan bon, sesuai kebutuhan FR-10, FR-13, dan FR-15. Aktor yang terlibat adalah Pelanggan, Kasir, Sistem, dan Database.

**Rincian alur interaksi:**

1. Kasir menyampaikan metode pembayaran terpilih kepada Sistem.

***Fragmen alt, kondisi [Tunai]:***

2. Pelanggan menyerahkan uang tunai kepada Kasir.
3. Kasir menginput jumlah uang yang diterima.
4. Sistem menghitung kembalian.
5. Sistem menampilkan kembalian kepada Kasir.

***Kondisi [Transfer]:***

6. Pelanggan melakukan transfer dan menunjukkan bukti transfer kepada Kasir.
7. Kasir mengonfirmasi bukti transfer pada Sistem.
8. Sistem menyatakan pembayaran terverifikasi.

***Kondisi [Bon (hanya penjualan grosir)]:***

9. Kasir memilih pelanggan grosir dan menentukan tanggal jatuh tempo.
10. Sistem mengambil plafon bon, piutang berjalan, dan tenor maksimum dari Database.
11. Database mengembalikan data plafon dan tenor.

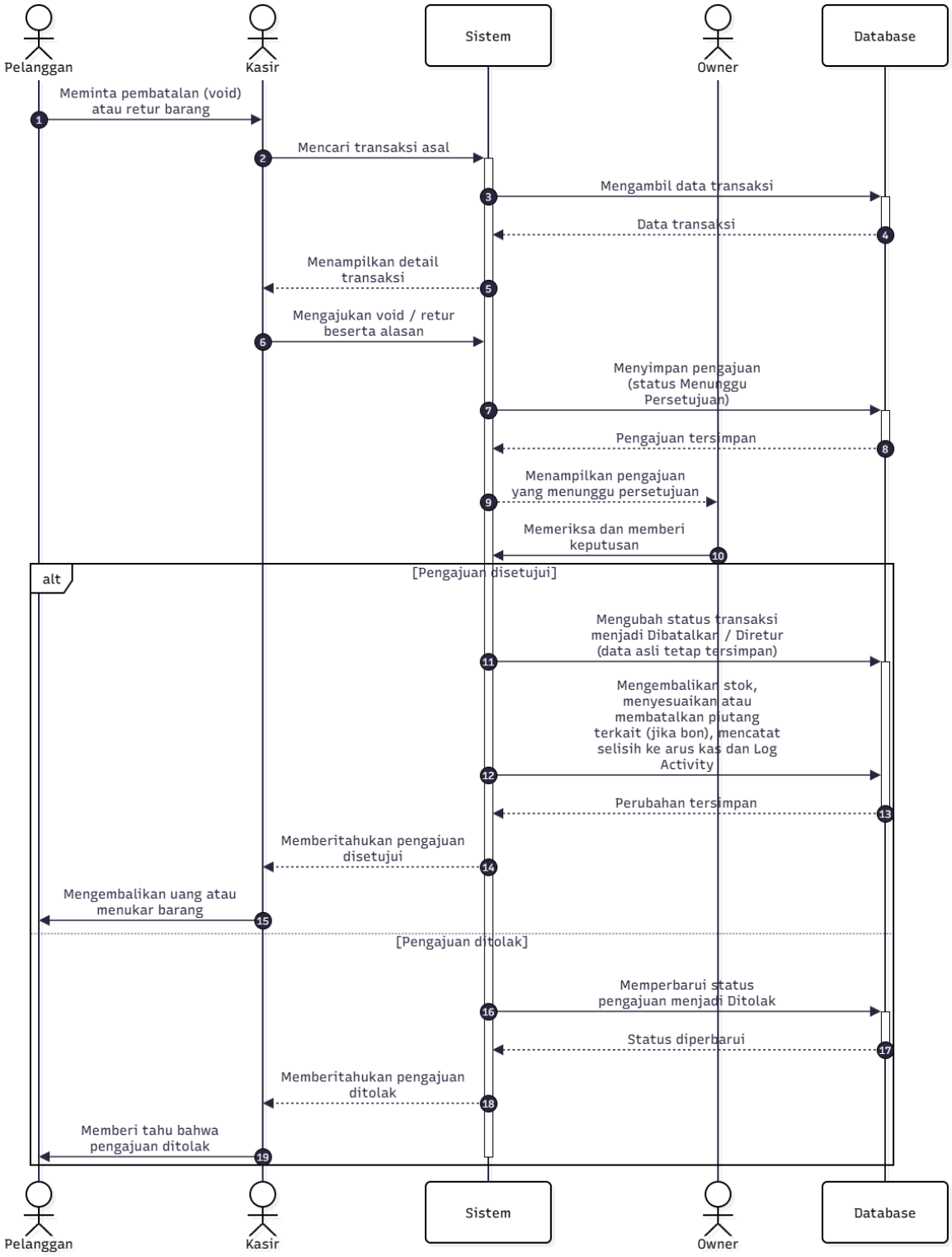
***Fragmen alt bersarang, kondisi [Melebihi plafon atau tenor maksimum]:***

12. Sistem menolak bon dan Kasir memilih metode pembayaran lain.

***Kondisi [Dalam batas plafon dan tenor]:***

13. Sistem menandai transaksi sebagai piutang.
14. Sistem menyampaikan kepada Kasir bahwa bon diterima.

### *e. Void dan retur*




**Gambar** 19. Sequence Diagram Void dan Retur Transaksi (SD-04)

Gambar 19 (Sequence Diagram Void dan Retur Transaksi, SD-04) menjelaskan interaksi Pelanggan, Kasir, Sistem, Owner, dan Database pada pengajuan pembatalan (void) atau retur yang memerlukan persetujuan Owner. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 8 dan memenuhi kebutuhan FR-12.

**Rincian alur interaksi:**

1. Pelanggan meminta pembatalan (void) atau retur barang kepada Kasir.
2. Kasir mencari transaksi asal pada Sistem.
3. Sistem mengambil data transaksi dari Database.
4. Database mengembalikan data transaksi.
5. Sistem menampilkan detail transaksi kepada Kasir.
6. Kasir mengajukan void atau retur beserta alasan.
7. Sistem menyimpan pengajuan ke Database dengan status Menunggu Persetujuan.
8. Database mengonfirmasi pengajuan tersimpan.
9. Sistem menampilkan pengajuan yang menunggu persetujuan kepada Owner.
10. Owner memeriksa dan memberi keputusan.

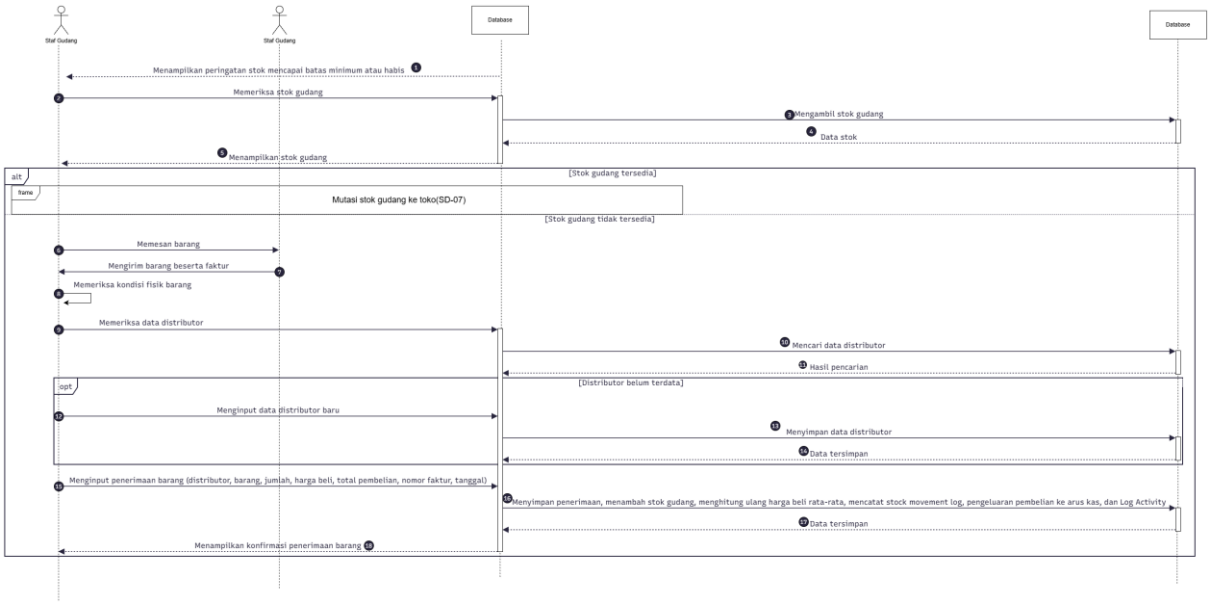
***Fragmen alt, kondisi [Pengajuan disetujui]:***

11. Sistem mengubah status transaksi menjadi Dibatalkan atau Diretur pada Database (data asli tetap tersimpan).
12. Sistem mengembalikan stok, menyesuaikan atau membatalkan piutang terkait (jika bon), serta mencatat selisih ke arus kas dan Log Activity.
13. Database mengonfirmasi perubahan tersimpan.
14. Sistem memberitahukan Kasir bahwa pengajuan disetujui.
15. Kasir mengembalikan uang atau menukar barang kepada Pelanggan.

***Kondisi [Pengajuan ditolak]:***

16. Sistem memperbarui status pengajuan menjadi Ditolak pada Database.
17. Database mengonfirmasi status diperbarui.
18. Sistem memberitahukan Kasir bahwa pengajuan ditolak.
19. Kasir memberi tahu Pelanggan bahwa pengajuan ditolak.

### *f. Pengadaan barang*




**Gambar** 20. Sequence Diagram Pengadaan Barang (SD-06)

Gambar 20 (Sequence Diagram Pengadaan Barang, SD-06) menjelaskan interaksi Staf Gudang, Distributor, Sistem, dan Database pada pengadaan barang ketika stok menipis atau habis. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 10 dan memenuhi kebutuhan FR-16 sampai FR-18. Bila stok gudang masih tersedia, kebutuhan stok toko dipenuhi melalui mutasi stok (SD-07, Gambar 21).

**Rincian alur interaksi:**

1. Sistem menampilkan peringatan stok mencapai batas minimum atau habis kepada Staf Gudang.
2. Staf Gudang memeriksa stok gudang pada Sistem.
3. Sistem mengambil stok gudang dari Database.
4. Database mengembalikan data stok.
5. Sistem menampilkan stok gudang.

***Fragmen alt, kondisi [Stok gudang tersedia]:***

**Catatan:** Alur dirujuk ke Mutasi stok gudang ke toko (SD-07, Gambar 21).

***Kondisi [Stok gudang tidak tersedia]:***

6. Staf Gudang memesan barang kepada Distributor.
7. Distributor mengirim barang beserta faktur.
8. Staf Gudang memeriksa kondisi fisik barang.
9. Staf Gudang memeriksa data distributor pada Sistem.
10. Sistem mencari data distributor pada Database.
11. Database mengembalikan hasil pencarian.
12. Fragmen opt [Distributor belum terdata]: Staf Gudang menginput data distributor baru.

13. Sistem menyimpan data distributor ke Database.
14. Database mengonfirmasi data tersimpan.
15. Staf Gudang menginput penerimaan barang (distributor, barang, jumlah, harga beli, total pembelian, nomor faktur, dan tanggal).
16. Sistem menyimpan penerimaan, menambah stok gudang, menghitung ulang harga beli rata-rata, mencatat stock movement log, pengeluaran pembelian ke arus kas, dan Log Activity.
17. Database mengonfirmasi data tersimpan.
18. Sistem menampilkan konfirmasi penerimaan barang kepada Staf Gudang.

***g. Mutasi dan penyesuaian stok***




**Gambar** 21. Sequence Diagram Mutasi dan Penyesuaian Stok (SD-07)

Gambar 21 (Sequence Diagram Mutasi dan Penyesuaian Stok, SD-07) menjelaskan interaksi Staf Gudang, Sistem, dan Database pada pemindahan stok dari gudang ke toko serta penyesuaian stok (stock opname, barang rusak, atau hilang). Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 11 dan memenuhi kebutuhan FR-19 dan FR-20.

**Rincian alur interaksi:**

1. Staf Gudang memilih jenis proses (mutasi atau penyesuaian stok).

***Fragmen alt, kondisi [Mutasi stok gudang ke toko]:***

2. Staf Gudang memilih barang dan jumlah yang dipindahkan.
3. Sistem memeriksa kecukupan stok gudang pada Database.
4. Database mengembalikan data stok gudang.

***Fragmen alt bersarang, kondisi [Stok gudang tidak mencukupi]:***

5. Sistem menampilkan peringatan bahwa jumlah tidak dapat dimutasi.

***Kondisi [Stok gudang mencukupi]:***

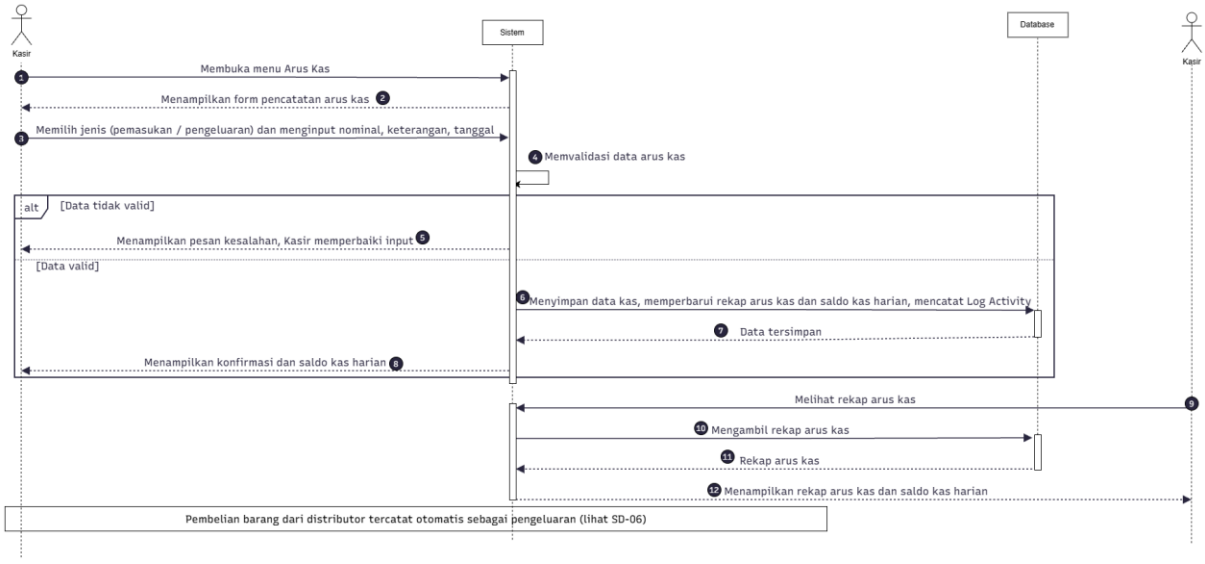
6. Sistem mengurangi stok gudang, menambah stok toko, serta mencatat stock movement log dan Log Activity pada Database.
7. Database mengonfirmasi mutasi tersimpan.
8. Sistem menampilkan konfirmasi mutasi berhasil.

***Kondisi [Penyesuaian stok]:***

9. Staf Gudang menginput jumlah fisik (stock opname) atau jumlah barang rusak atau hilang beserta alasan.
10. Sistem menghitung selisih stok.
11. Sistem menyesuaikan stok, mencatat nilai kerugian (jumlah x harga beli), stock movement log, dan Log Activity pada Database.
12. Database mengonfirmasi penyesuaian tersimpan.
13. Sistem menampilkan konfirmasi penyesuaian berhasil.

**Catatan:** Nilai kerugian dapat ditinjau Owner pada laporan laba/rugi (FR-20 dan FR-24).

### *h. Pencatatan arus kas operasional*




**Gambar** 22. Sequence Diagram Pencatatan Arus Kas Operasional (SD-08)

Gambar 22 (Sequence Diagram Pencatatan Arus Kas Operasional, SD-08) menjelaskan interaksi Kasir, Sistem, Database, dan Owner pada pencatatan pemasukan atau pengeluaran kas harian serta peninjauan rekapnya. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 12 dan memenuhi kebutuhan FR-21.

**Rincian alur interaksi:**

1. Kasir membuka menu Arus Kas.
2. Sistem menampilkan form pencatatan arus kas.

3. Kasir memilih jenis (pemasukan atau pengeluaran) dan menginput nominal, keterangan, serta tanggal.
4. Sistem memvalidasi data arus kas.

***Fragmen alt, kondisi [Data tidak valid]:***

5. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan Kasir memperbaiki input.

***Kondisi [Data valid]:***

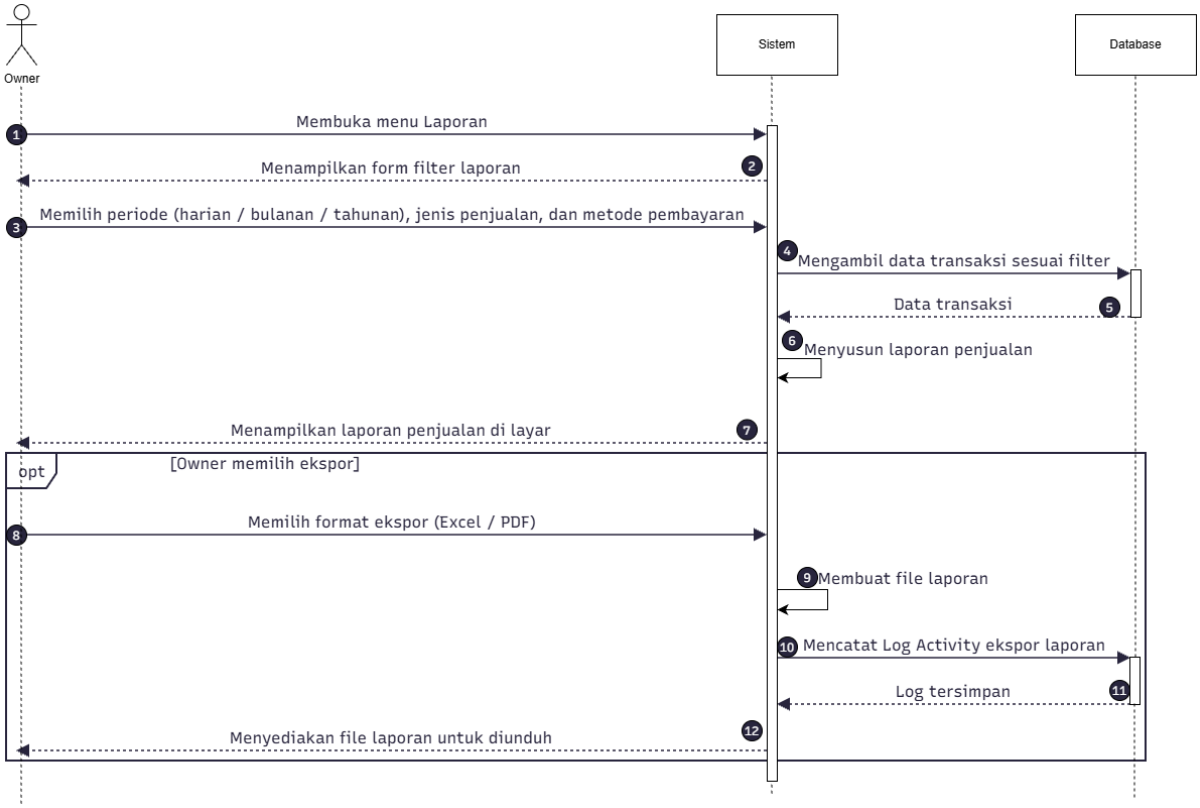
6. Sistem menyimpan data kas, memperbarui rekap arus kas dan saldo kas harian, serta mencatat Log Activity pada Database.
7. Database mengonfirmasi data tersimpan.
8. Sistem menampilkan konfirmasi dan saldo kas harian kepada Kasir.

***Peninjauan rekap arus kas (aktor kedua di sisi kanan gambar, yaitu Owner):***

9. Owner melihat rekap arus kas.
10. Sistem mengambil rekap arus kas dari Database.
11. Database mengembalikan rekap arus kas.
12. Sistem menampilkan rekap arus kas dan saldo kas harian kepada Owner.

**Catatan:** Pembelian barang dari distributor tercatat otomatis sebagai pengeluaran (lihat SD-06, Gambar 20).

### *i. Laporan dan ekspor data*




**Gambar** 23. Sequence Diagram Laporan Penjualan dan Ekspor Data (SD-09)

Gambar 23 (Sequence Diagram Laporan Penjualan dan Ekspor Data, SD-09) menjelaskan interaksi Owner, Sistem, dan Database dalam menampilkan laporan penjualan berdasarkan filter dan mengekspornya. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 13 dan memenuhi kebutuhan FR-22.

**Rincian alur interaksi:**

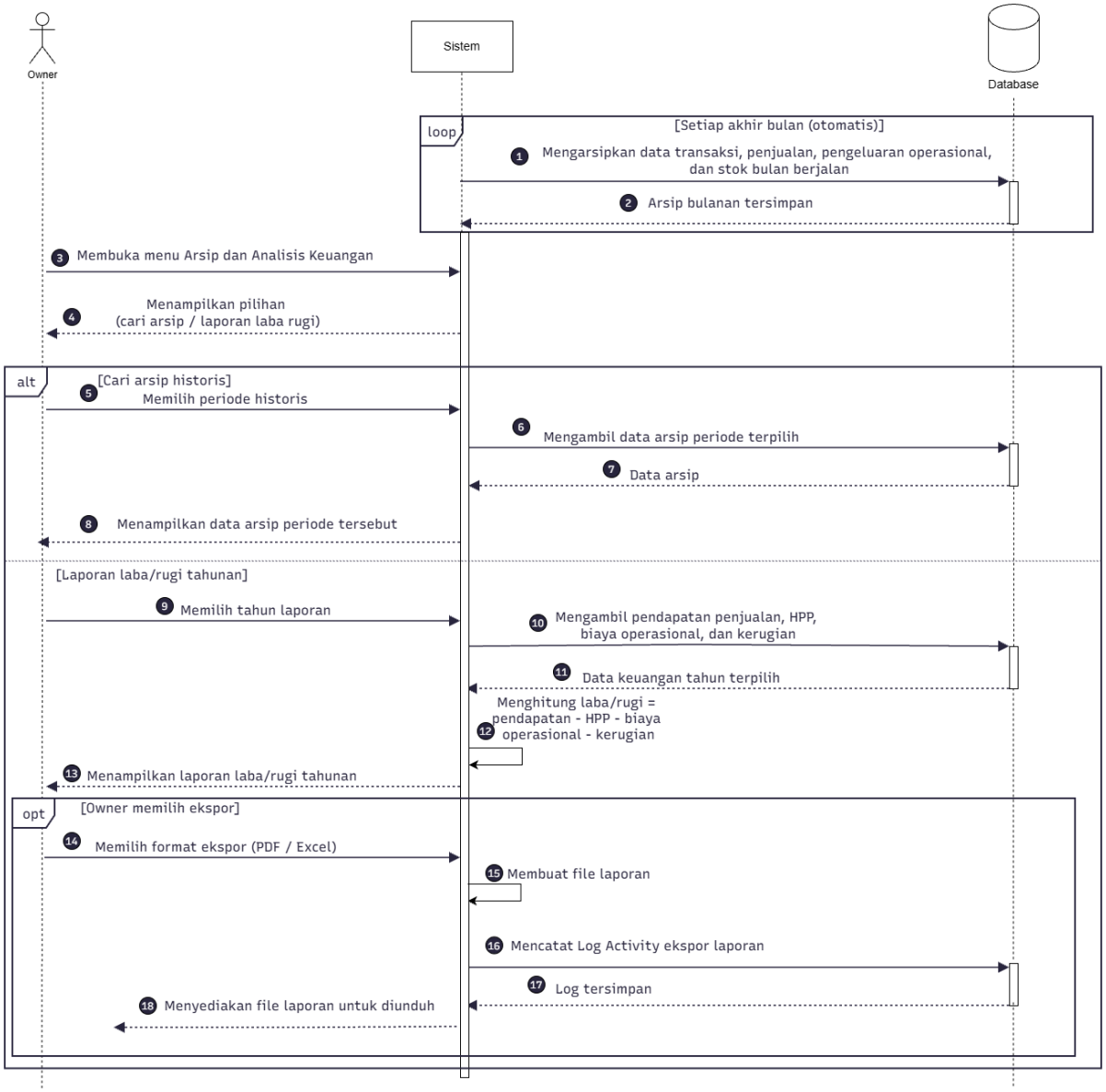
1. Owner membuka menu Laporan.
2. Sistem menampilkan form filter laporan.
3. Owner memilih periode (harian, bulanan, atau tahunan), jenis penjualan, dan metode pembayaran.
4. Sistem mengambil data transaksi sesuai filter dari Database.
5. Database mengembalikan data transaksi.
6. Sistem menyusun laporan penjualan.
7. Sistem menampilkan laporan penjualan di layar.

***Fragmen opt [Owner memilih ekspor]:***

8. Owner memilih format ekspor (Excel atau PDF).
9. Sistem membuat file laporan.
10. Sistem mencatat Log Activity ekspor laporan pada Database.
11. Database mengonfirmasi log tersimpan.

12. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh Owner.

### *j. Pengarsipan dan laba/rugi*




**Gambar** 24. Sequence Diagram Pengarsipan dan Laporan Laba/Rugi (SD-10)

Gambar 24 (Sequence Diagram Pengarsipan dan Laporan Laba/Rugi, SD-10) menjelaskan interaksi Sistem, Database, dan Owner pada pengarsipan bulanan otomatis, pencarian arsip historis, dan penyusunan laporan laba/rugi tahunan. Diagram ini menjabarkan Activity Diagram pada Gambar 14 dan memenuhi kebutuhan FR-23 dan FR-24.

**Rincian alur interaksi:**

***Fragmen loop [Setiap akhir bulan (otomatis)], tanpa keterlibatan aktor:***

1. Sistem mengarsipkan data transaksi, penjualan, pengeluaran operasional, dan stok bulan berjalan ke Database.
2. Database mengonfirmasi arsip bulanan tersimpan.

***Akses oleh Owner:***

3. Owner membuka menu Arsip dan Analisis Keuangan.
4. Sistem menampilkan pilihan (cari arsip atau laporan laba/rugi).

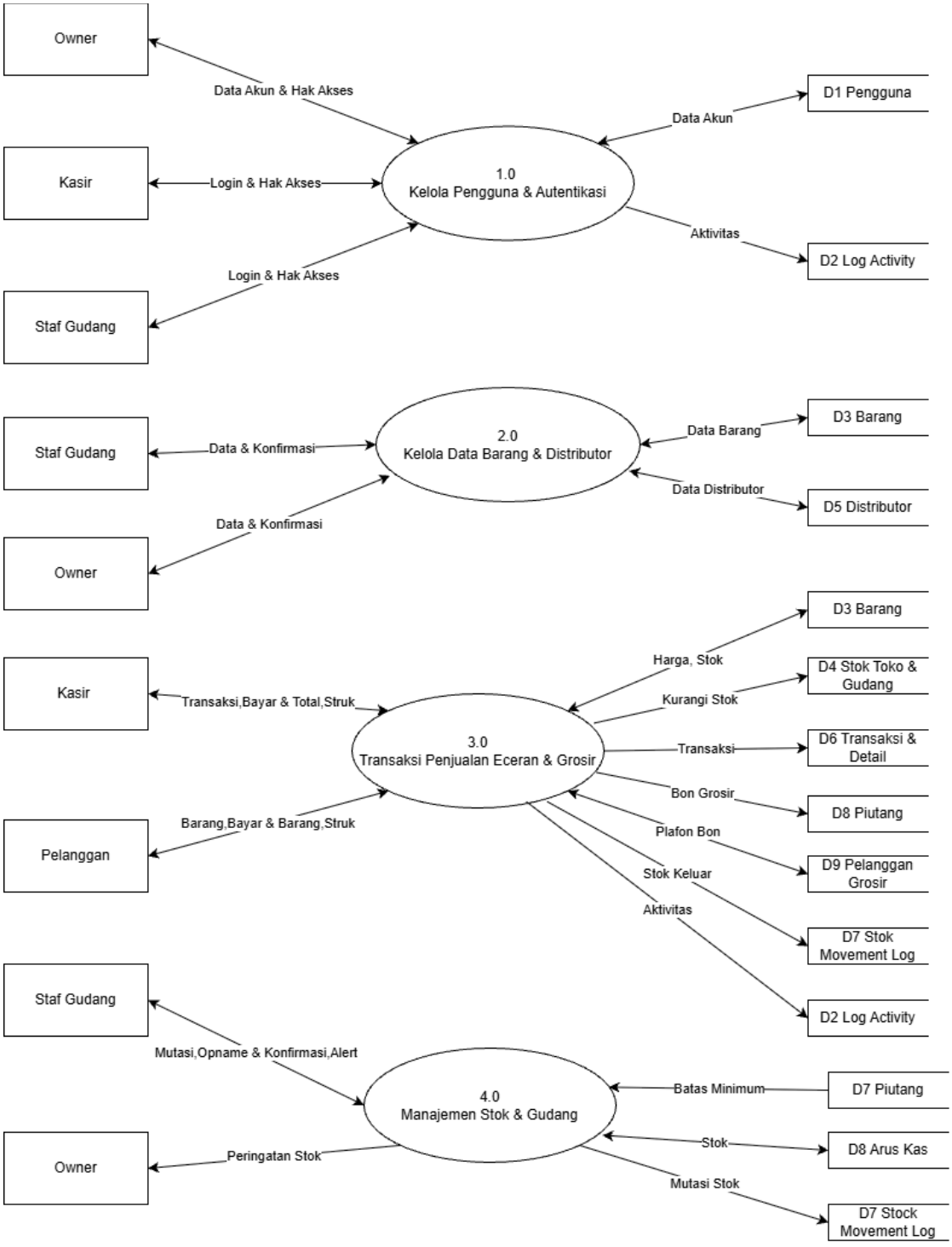
***Fragmen alt, kondisi [Cari arsip historis]:***

5. Owner memilih periode historis.
6. Sistem mengambil data arsip periode terpilih dari Database.
7. Database mengembalikan data arsip.
8. Sistem menampilkan data arsip periode tersebut.

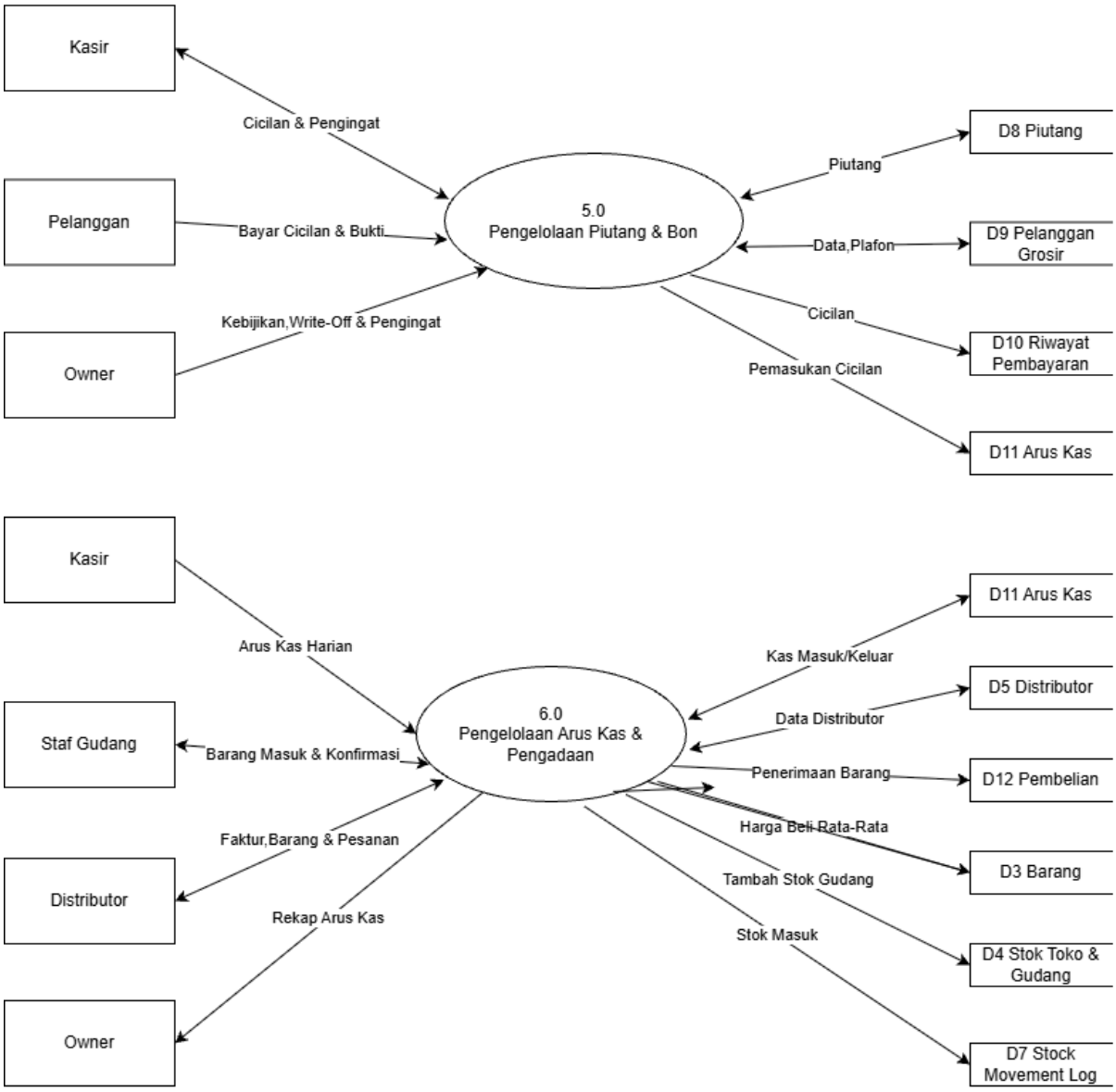
***Kondisi [Laporan laba/rugi tahunan]:***

9. Owner memilih tahun laporan.
10. Sistem mengambil pendapatan penjualan, HPP, biaya operasional, dan kerugian dari Database.
11. Database mengembalikan data keuangan tahun terpilih.
12. Sistem menghitung laba/rugi = pendapatan - HPP - biaya operasional - kerugian.
13. Sistem menampilkan laporan laba/rugi tahunan.
14. Fragmen opt [Owner memilih ekspor]: Owner memilih format ekspor (PDF atau Excel).
15. Sistem membuat file laporan.
16. Sistem mencatat Log Activity ekspor laporan pada Database.
17. Database mengonfirmasi log tersimpan.
18. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh Owner.

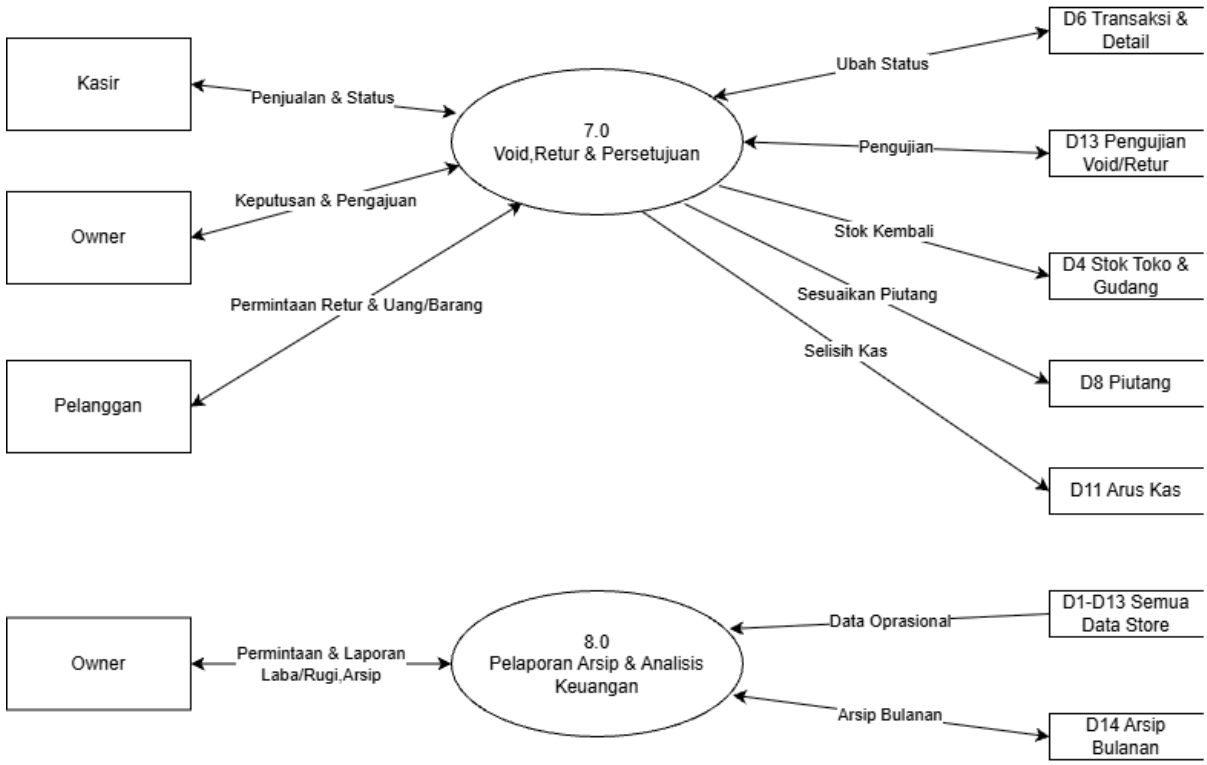
## *E. Data Flow Diagram (DFD)*




**Gambar** 25. Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Toko Mira Plastik (bagian 1 dari 3: Proses 1.0 sampai 4.0)




**Gambar 25** (lanjutan). Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Toko Mira Plastik (bagian 2 dari 3: Proses 5.0 dan 6.0)




**Gambar 25** (lanjutan). Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Toko Mira Plastik (bagian 3 dari 3: Proses 7.0 dan 8.0)

Gambar 25 (Data Flow Diagram Level 1) menggambarkan aliran data pada sistem informasi Toko Mira Plastik yang dibagi menjadi 8 proses utama (1.0 sampai 8.0). Diagram melibatkan 5 entitas eksternal (Owner, Kasir, Staf Gudang, Pelanggan, dan Distributor) serta 14 penyimpanan data (D1 sampai D14). Keterangan pada gambar dibaca sebagai berikut: persegi panjang di kiri adalah entitas eksternal, elips adalah proses, persegi panjang di kanan adalah penyimpanan data, dan label pada anak panah adalah data yang mengalir. Anak panah dua arah berarti data mengalir bolak-balik. Karena ukurannya panjang, gambar disajikan dalam tiga bagian agar tetap terbaca.
Entitas eksternal pada DFD dijelaskan pada Tabel 6 dan penyimpanan data pada Tabel 7.

**Tabel 6**. Entitas Eksternal pada DFD

| Entitas | Peran pada DFD | Proses terkait |
|---|---|---|
| **Owner** | Pemilik toko dengan hak akses penuh; mengelola akun, memantau stok, menetapkan kebijakan bon, memutuskan pengajuan void/retur, serta menerima laporan dan analisis keuangan. | 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
| **Kasir** | Melayani transaksi penjualan, pembayaran, piutang, arus kas harian, dan pengajuan void/retur. | 1.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0 |

| Entitas | Peran pada DFD | Proses terkait |
|---|---|---|
| **Staf Gudang** | Mengelola data barang, mutasi dan penyesuaian stok, serta penerimaan barang dari distributor. | 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 |
| **Pelanggan** | Pembeli eceran atau grosir yang membeli barang, membayar (termasuk cicilan bon), dan mengajukan retur. | 3.0, 5.0, 7.0 |
| **Distributor** | Pemasok yang menerima pesanan dan mengirim barang beserta faktur. | 6.0 |

**Tabel 7**. Penyimpanan Data (Data Store) pada DFD

| Kode | Nama | Isi data | Proses terkait |
|---|---|---|---|
| **D1** | Pengguna | Akun, peran, status akun, hash password, dan jumlah gagal login. | 1.0, 8.0 |
| **D2** | Log Activity | Catatan aktivitas penting beserta pelakunya. | 1.0, 3.0, 8.0 |
| **D3** | Barang | Data master barang (kode, nama, kategori, satuan, harga beli, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, batas minimum stok). | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 |
| **D4** | Stok Toko & Gudang | Jumlah stok barang di toko dan di gudang. | 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
| **D5** | Distributor | Data distributor. | 2.0, 6.0, 8.0 |
| **D6** | Transaksi & Detail | Transaksi penjualan beserta rincian barang dan statusnya. | 3.0, 7.0, 8.0 |
| **D7** | Stock Movement Log | Riwayat pergerakan stok (keluar, masuk, mutasi, dan penyesuaian). | 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 |
| **D8** | Piutang | Piutang bon grosir, sisa piutang, dan status pelunasan. | 3.0, 5.0, 7.0, 8.0 |
| **D9** | Pelanggan Grosir | Data pelanggan grosir, plafon bon, dan statusnya. | 3.0, 5.0, 8.0 |
| **D10** | Riwayat Pembayaran | Catatan cicilan atau pembayaran piutang. | 5.0, 8.0 |
| **D11** | Arus Kas | Kas masuk dan kas keluar harian beserta saldonya. | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
| **D12** | Pembelian | Penerimaan barang dari distributor (jumlah, harga beli, total, nomor faktur, tanggal). | 6.0, 8.0 |
| **D13** | Pengajuan Void/Retur | Pengajuan void atau retur beserta alasan dan status persetujuan. | 7.0, 8.0 |
| **D14** | Arsip Bulanan | Arsip data transaksi, penjualan, pengeluaran, dan stok per bulan. | 8.0 |

**Rincian aliran data setiap proses:**

***1.0 Kelola Pengguna & Autentikasi***

Proses 1.0 menangani akun dan autentikasi (FR-01 sampai FR-04; rinci pada Gambar 5 dan Gambar 15). Owner mengirim data akun dan hak akses untuk membuat, mengubah, atau menonaktifkan akun, dan menerima hasilnya (Data Akun & Hak Akses). Kasir dan Staf Gudang mengirim data login dan menerima hak akses (Login & Hak Akses). Data akun dibaca dan disimpan pada D1 Pengguna (Data Akun), sedangkan aktivitas pengguna dicatat ke D2 Log Activity (Aktivitas).

***2.0 Kelola Data Barang & Distributor***

Proses 2.0 mengelola data master barang dan distributor (FR-06, FR-16, dan FR-18; rinci pada Gambar 6 dan Gambar 16). Staf Gudang dan Owner mengirim data barang atau distributor dan menerima konfirmasi (Data & Konfirmasi). Proses membaca dan menyimpan Data Barang pada D3 Barang serta Data Distributor pada D5 Distributor.

***3.0 Transaksi Penjualan Eceran & Grosir***

Proses 3.0 menangani penjualan eceran dan grosir (FR-07 sampai FR-11; rinci pada Gambar 7, Gambar 17, dan Gambar 18). Kasir mengirim transaksi dan pembayaran, lalu menerima total dan struk. Pelanggan menyerahkan barang dan pembayaran, lalu menerima barang dan struk. Proses mengambil Harga dan Stok dari D3 Barang, mengurangi stok pada D4 Stok Toko & Gudang (Kurangi Stok), menyimpan Transaksi pada D6, menyimpan Bon Grosir pada D8 Piutang, membaca Plafon Bon dari D9 Pelanggan Grosir, mencatat Stok Keluar pada D7 Stock Movement Log, dan mencatat Aktivitas pada D2 Log Activity.

***4.0 Manajemen Stok & Gudang***

Proses 4.0 menangani mutasi stok gudang ke toko, penyesuaian stok (stock opname, barang rusak atau hilang), dan peringatan stok (FR-16, FR-19, dan FR-20; rinci pada Gambar 11 dan Gambar 21). Staf Gudang mengirim mutasi dan opname serta menerima konfirmasi dan alert. Owner menerima Peringatan Stok. Proses membaca Batas Minimum dari D3 Barang, membaca dan memperbarui Stok pada D4 Stok Toko & Gudang, dan mencatat Mutasi Stok pada D7 Stock Movement Log.

***5.0 Pengelolaan Piutang & Bon***

Proses 5.0 mengelola piutang bon, cicilan, pengingat jatuh tempo, dan kebijakan bon (FR-13 sampai FR-15; rinci pada Gambar 9). Kasir dan proses saling bertukar data Cicilan & Pengingat. Pelanggan mengirim pembayaran cicilan beserta bukti. Owner mengirim kebijakan bon, write-off, dan menerima pengingat. Proses membaca dan memperbarui Piutang pada D8, membaca dan memperbarui Data dan Plafon pada D9 Pelanggan Grosir, menyimpan Cicilan pada D10 Riwayat Pembayaran, dan menyimpan Pemasukan Cicilan pada D11 Arus Kas.

***6.0 Pengelolaan Arus Kas & Pengadaan***

Proses 6.0 menangani pencatatan arus kas dan pengadaan barang (FR-17, FR-21; rinci pada Gambar 10, Gambar 12, Gambar 20, dan Gambar 22). Kasir mengirim Arus Kas

Harian. Staf Gudang dan proses bertukar Barang Masuk & Konfirmasi. Distributor dan proses bertukar pesanan dan faktur (Faktur, Barang & Pesanan). Owner menerima Rekap Arus Kas. Proses membaca dan menyimpan Kas Masuk/Keluar pada D11 Arus Kas, membaca dan menyimpan Data Distributor pada D5, menyimpan Penerimaan Barang pada D12 Pembelian, memperbarui Harga Beli Rata-Rata pada D3 Barang, menambah stok gudang pada D4 (Tambah Stok Gudang), dan mencatat Stok Masuk pada D7 Stock Movement Log.

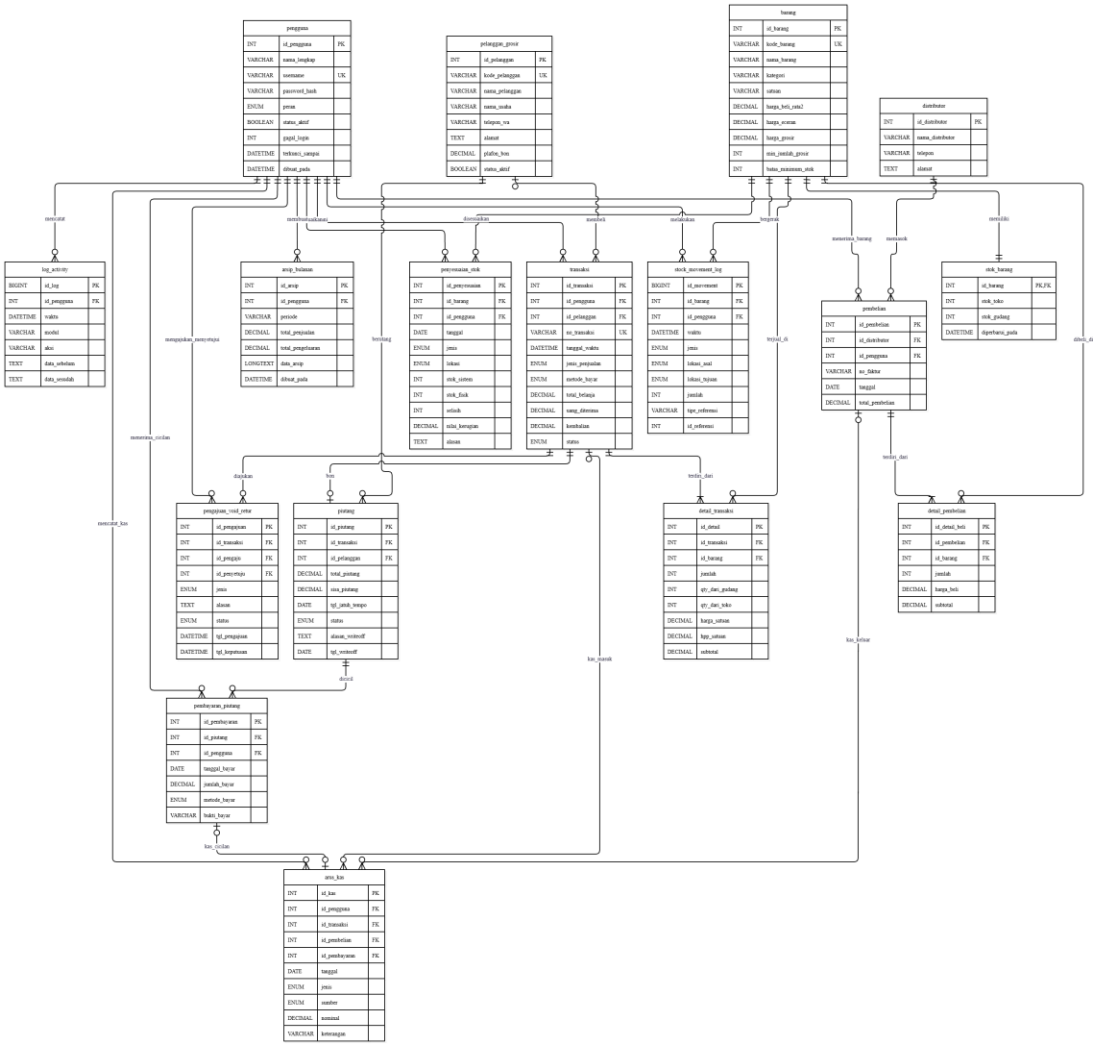
***7.0 Void, Retur & Persetujuan***

Proses 7.0 menangani pengajuan void atau retur dan keputusan Owner (FR-12; rinci pada Gambar 8 dan Gambar 19). Pelanggan mengajukan permintaan retur dan menerima uang atau barang pengganti. Kasir mengirim data penjualan dan menerima status. Owner menerima pengajuan dan mengirim keputusan. Proses mengubah status pada D6 Transaksi & Detail (Ubah Status), menyimpan dan membaca pengajuan pada D13 Pengajuan Void/Retur, mengembalikan stok pada D4 (Stok Kembali), menyesuaikan piutang pada D8 (Sesuaikan Piutang), dan mencatat Selisih Kas pada D11 Arus Kas.

***8.0 Pelaporan, Arsip & Analisis Keuangan***

Proses 8.0 menyusun laporan penjualan, pengarsipan bulanan, dan laporan laba/rugi (FR-22 sampai FR-24; rinci pada Gambar 13, Gambar 14, Gambar 23, dan Gambar 24). Owner mengirim permintaan laporan, arsip, atau laba/rugi dan menerima hasilnya. Proses membaca Data Operasional dari seluruh penyimpanan data D1 sampai D13, serta menyimpan dan membaca Arsip Bulanan pada D14.

## *F. Data Flow Diagram (DFD)*



Rancangan basis data sistem ini terdiri dari 17 entitas yang disusun dari 14 penyimpanan data pada DFD Level 1, ditambah tiga tabel pendukung agar data tersimpan rapi, yaitu detail_transaksi, detail_pembelian, dan penyesuaian_stok. Entitas dikelompokkan menurut modul sistem: pengguna dan keamanan, data master, penjualan, piutang, gudang dan stok, serta keuangan.

Entitas pengguna menyimpan akun beserta peran (Owner, Kasir, atau Staf Gudang), hash password, status akun, jumlah gagal login, dan waktu akun terkunci, sesuai NFR-01. Tabel ini terhubung ke hampir semua entitas transaksi lewat id_pengguna, sehingga setiap aktivitas selalu bisa ditelusuri pelakunya. Entitas log_activity mencatat waktu, modul, aksi, serta data sebelum dan sesudah perubahan (FR-04 dan NFR-08).

Pada data master, barang menyimpan kode, nama, kategori, satuan, harga beli rata-rata, harga eceran, harga grosir, minimal jumlah grosir, dan batas minimum stok. Stok toko dan stok gudang dipisah ke entitas stok_barang dengan relasi satu ke satu, mengikuti pemisahan

D3 dan D4 di DFD. Entitas distributor menyimpan data pemasok, dan pelanggan_grosir menyimpan data pelanggan beserta plafon bon dan statusnya.

Pada modul penjualan, satu transaksi dilayani oleh satu pengguna (Kasir) dan memiliki satu atau banyak detail_transaksi. Atribut jenis_penjualan membedakan eceran dan grosir, sedangkan metode_bayar berisi tunai, transfer, atau bon. Kolom id_pelanggan boleh kosong karena pembeli eceran tidak wajib terdaftar. Transaksi tidak pernah dihapus, hanya diubah statusnya menjadi dibatalkan atau diretur, sesuai FR-12. Pada detail_transaksi ada qty_dari_gudang dan qty_dari_toko untuk mencatat aturan prioritas stok gudang pada penjualan grosir, serta hpp_satuan untuk menghitung harga pokok penjualan di laporan laba/rugi (FR-24). Entitas pengajuan_void_retur menyimpan pengajuan Kasir dan keputusan Owner. Karena sama-sama merujuk ke pengguna, tabel ini punya dua kunci asing, yaitu id_pengaju dan id_penyetuju.

Pada modul piutang, transaksi yang dibayar dengan bon menghasilkan satu data piutang. Relasinya satu ke nol-atau-satu, karena tidak semua transaksi berupa bon. Piutang terhubung ke pelanggan_grosir dan dapat memiliki banyak pembayaran_piutang (cicilan). Atribut sisa_piutang dan status (belum lunas, lunas, atau dihapus) diperbarui setiap ada cicilan, sedangkan alasan_writeoff dan tgl_writeoff dipakai Owner untuk menghapus piutang tak tertagih (FR-15).

Pada modul gudang, setiap penerimaan barang dicatat di pembelian (distributor, nomor faktur, tanggal, total) dan rinciannya di detail_pembelian, dari sini harga beli rata-rata dihitung ulang. Entitas stock_movement_log mencatat semua pergerakan stok (masuk, keluar, mutasi, penyesuaian) beserta lokasi asal dan tujuan. Entitas penyesuaian_stok menyimpan selisih hasil opname atau barang rusak/hilang beserta nilai_kerugian (FR-20).

Pada modul keuangan, arus_kas merekam kas masuk dan kas keluar. Kolom sumber menunjukkan asalnya: penjualan, cicilan, pembelian, operasional, atau selisih void. Tiga kunci asing opsional (id_transaksi, id_pembelian, id_pembayaran) menghubungkannya ke transaksi asal. Entitas arsip_bulanan menyimpan rekap per periode untuk pengarsipan dan pencarian data historis (FR-23).

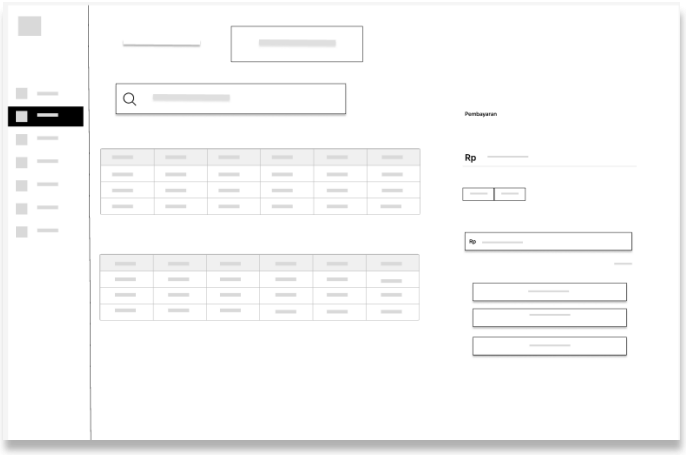
## G. Wireframe/Sketsa system

1. **Login**



Sketsa awal halaman untuk proses masuk pengguna ke dalam sistem.

2. **Kasir (enceran)**



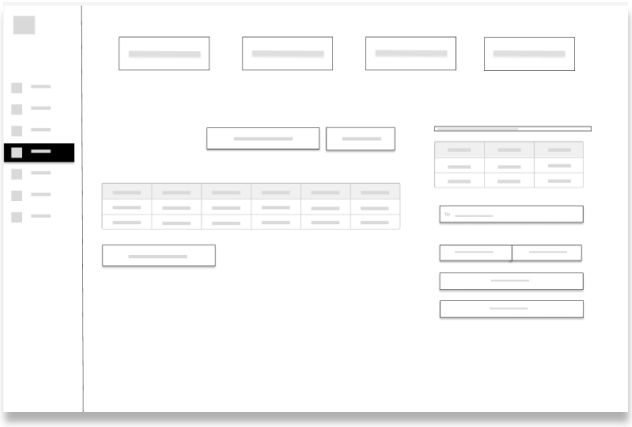

Sketsa awal halaman untuk transaksi penjualan eceran.

3. **Kasir (Grosir)**



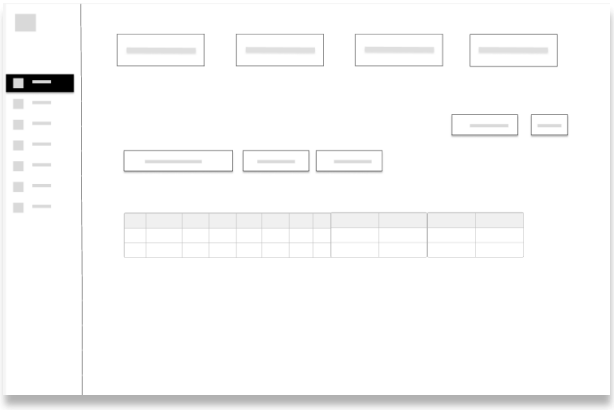

Sketsa awal halaman untuk transaksi penjualan grosir

4. **Piutang**



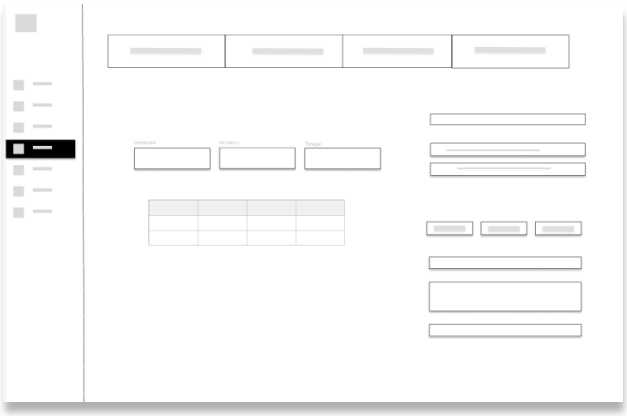
Sketsa awal halaman untuk pengelolaan data piutang.

5. **Stok Barang**



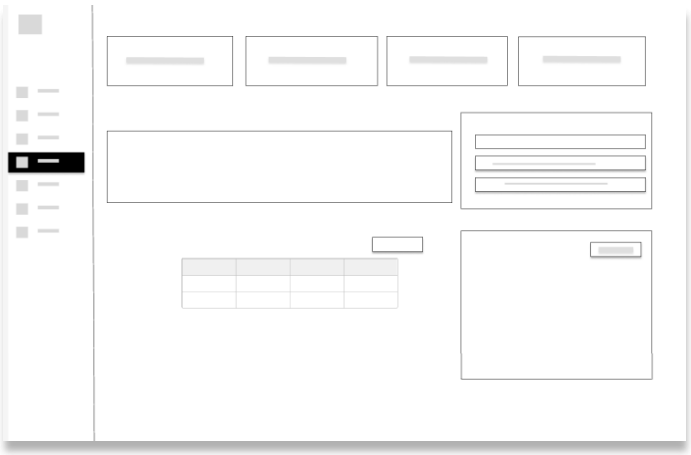
Sketsa awal halaman untuk melihat dan mengelola informasi stok barang.

6. **Barang masuk,mutasi dan penyesuaian**



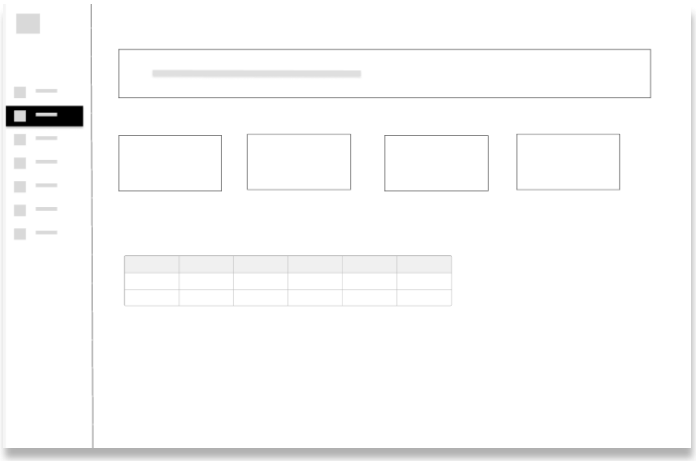
Sketsa awal halaman untuk mengelola barang masuk, mutasi stok, dan penyesuaian stok.

**7. Dashboard Owner**



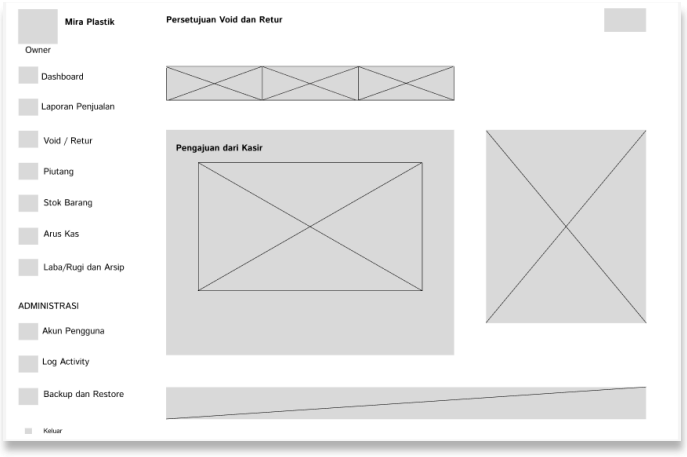
Sketsa awal halaman untuk menampilkan informasi utama yang dapat dipantau oleh Owner.

**8. Laporan Penjualan**



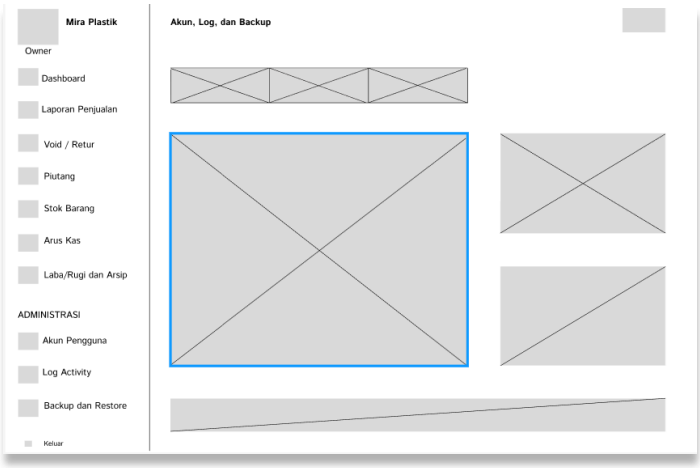
Sketsa awal halaman untuk melihat informasi laporan penjualan.

## 9. Persetujuan void dan retur

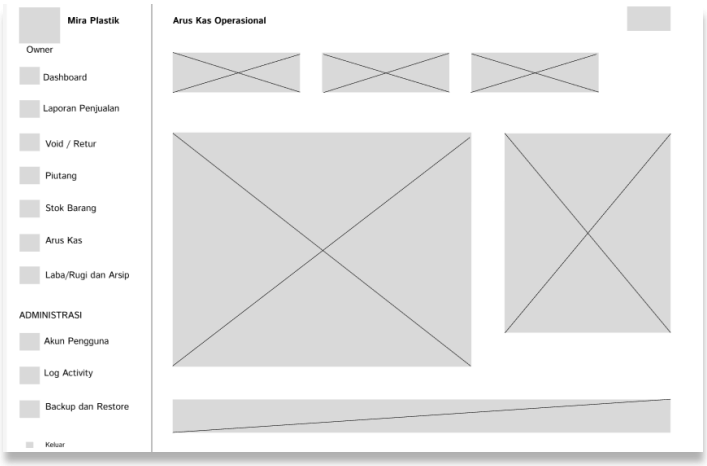



Sketsa awal halaman untuk mengelola persetujuan void dan retur.

## 10. Akun,Log Activity dan backup

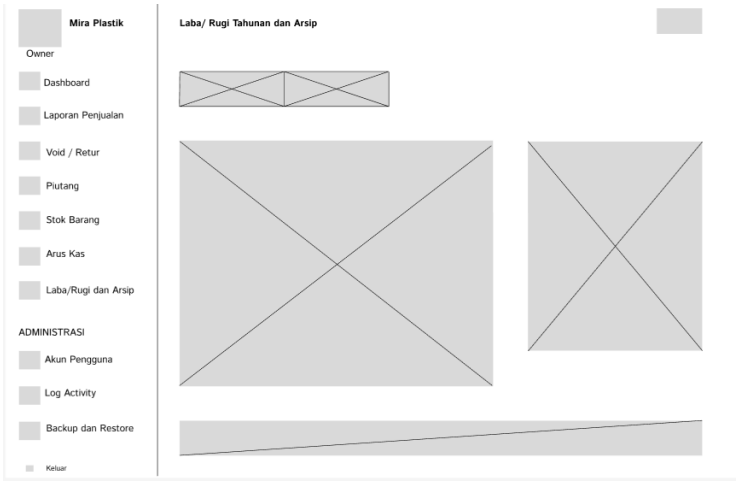



## 11. Arus Kas Operasional




Sketsa awal halaman untuk mencatat dan melihat arus kas operasional.

## 12. Laba/Rugi Tahunan dan Arsip




Sketsa awal halaman untuk melihat laporan laba/rugi tahunan dan arsip data.